

Administración de Tecnologías de Información

Estudiantes:
Daniela Priscila Madrigal Sanabria
Tamara Ortega Villalobos
Alejandro Peñaranda Soto
Ernesto Cascante
Alejandro Vega

Docente:
Lic. Néstor Morales

Calidad en Sistemas de Información

II Semestre,
19 Octubre del 2026

Alcance del plan de pruebas....4
Objetivo General....4
Objetivos Específicos....4
Estrategia y Técnicas de Prueba....5
Estrategia general de pruebas....5
Técnicas de diseño de pruebas....5
Partición de equivalencia....5
Análisis de valores límite....5
Tablas de decisión....6
Pruebas basadas en escenarios....7
Pruebas de regresión....7
Pruebas automatizadas unitarias y de integración....8
Niveles de Prueba....8
Pruebas unitarias....8
Pruebas de integración....8
Pruebas funcionales....8
Aplicación de las técnicas de prueba....9
Enfoque para la selección de casos de prueba....9
Ambiente, Herramientas y Datos de Prueba....10
Entorno y herramientas de prueba....10
Preparación del ambiente....10
Conjunto de datos de prueba....11
Datos de estado inicial (precondiciones)....11
Conjunto de datos válidos (Particiones de equivalencia)....11
Conjunto de datos inválidos (Valores límite y restricciones lógicas)....11
Riesgos y Criterios de Ejecución de las Pruebas....12
Identificación y análisis de riesgos....12
Matriz de identificación de riesgos....12
Medidas de mitigación de riesgos....13
Priorización de las pruebas....14
Clasificación de prioridades....14
Criterios de entrada....15
Criterios de salida....15
Criterios de suspensión de pruebas....16
Criterios de reanudación de pruebas....17
Criterios de salida....17
Seguimiento y control de riesgos....17
Diseño de Casos de Prueba....18
Identificación y trazabilidad de los casos de prueba....19
Casos de prueba para la inicialización y persistencia de la base de datos....19
Casos de prueba para la gestión de estudiantes....21
Distribución de los casos de prueba....22
Casos de prueba del requisito RF-02: Registrar estudiante....22
Casos de prueba del requisito RF-03: Consultar estudiantes....23

Casos de prueba del requisito RF-07: Buscar reservaciones por estudiante..... 24
Casos de prueba del requisito RF-11: Modificar estudiante.....24
Casos de prueba para la gestión de salas y disponibilidad..... 25
Distribución de los casos de prueba..... 26
Casos de prueba del requisito RF-04: Consultar salas.....26
Casos de prueba del requisito RF-12: Gestionar salas.....27
Casos de prueba del requisito RF-08: Consultar disponibilidad..... 28
Casos de prueba del requisito RF-05: Crear reservación.....29
Casos de prueba del requisito RF-06: Consultar reservaciones.....32
Casos de prueba del requisito RF-13: Modificar reservación..... 33
Casos de prueba del requisito RF-09: Cancelar reservación.....33
Caso de prueba de regresión.....34
Referencias a las pruebas automatizadas existentes.....34
Casos de prueba para la gestión de reservaciones.....35
Casos de prueba del requisito RF-10: Salir..... 35
Casos de prueba del requisito RF-14: Gestionar recurrencia.....36
Casos de prueba del requisito RF-15: Mostrar panel y disponibilidad.....40
Casos de prueba del requisito RF-16: Generar reporte CSV.....43
Casos de prueba del requisito RF-17: Registrar auditoría.....46
Casos de prueba de interfaz y usabilidad..... 52
Consideraciones para la ejecución de los casos de prueba..... 58
Casos de prueba de arquitectura, rendimiento y flujo E2E.....58
Matriz Mínima de Trazabilidad..... 60

Alcance del plan de pruebas

El plan cubre el sistema de reservación de salas de estudio en su versión de escritorio hecha en Python con SQLite. Se evaluarán las funcionalidades que el enunciado define: la inicialización y carga de datos, la gestión de estudiantes y de salas , el módulo de reservaciones, la consulta de disponibilidad, el panel principal, la auditoría de operaciones y el cierre controlado de la aplicación. Esto incluye los requisitos funcionales, las reglas de negocio y los requisitos no funcionales.

Quedan fuera del alcance las pruebas de usabilidad con personas usuarias reales, la seguridad y la autenticación, el acceso concurrente de varios usuarios, ya que el sistema trabaja con una única conexión a la base de datos, las pruebas de carga más allá del límite que fija y la automatización de clics sobre la interfaz gráfica. La compatibilidad con Python y con otros equipos se verificará únicamente en los entornos que el equipo tenga disponibles.

Las pruebas tienen además estos límites: las de persistencia usan siempre archivos SQLite temporales y nunca la base real de la aplicación, la interfaz se prueba con objetos simulados en lugar de interacción real y los resultados son válidos para la versión de Python y el sistema operativo donde se ejecuten.

Objetivo General

Verificar, antes de la fase de integración y regresión, que el sistema cumple los requisitos funcionales, las reglas de negocio y los requisitos no funcionales redactados en anteriores entregas utilizando pruebas manuales y automatizadas.

Objetivos Específicos

1. Diseñar al menos un caso de prueba por cada RF, RN y RNF del enunciado y registrarlo en la matriz de trazabilidad antes de la fase de integración y regresión.

2. Automatizar pruebas unitarias y de integración de la lógica de negocio y la persistencia, con al menos 80 % de cobertura de líneas, antes de la fase de integración y regresión.

3. Ejecutar el 100 % de los casos planificados en una ronda propia y una cruzada, con evidencia por caso, antes de la fase de integración y regresión.

4. Verificar que ninguna entrada inválida cierre la aplicación y que cada consulta responda en menos de 2 segundos con 1000 estudiantes y 5000 reservaciones, antes de la entrega de la fase de integración y regresión.

5. Corregir el 100 % de los defectos críticos y altos y al menos el 80 % de los medios, verificados con pruebas posteriores, antes de la fase de aceptación y cierre.

Estrategia y Técnicas de Prueba

Estrategia general de pruebas

La estrategia de pruebas del Sistema de Reservación de Salas de Estudio tiene como propósito establecer los métodos que se utilizarán para verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales definidos para la aplicación. Mediante esta estrategia se busca identificar posibles defectos en el funcionamiento del sistema, comprobar que las operaciones se realicen correctamente y evaluar el comportamiento de la aplicación ante diferentes condiciones de uso.

Se utilizará una combinación de pruebas funcionales, unitarias, de integración y de regresión. Las pruebas funcionales permitirán verificar que las operaciones del sistema produzcan los resultados esperados de acuerdo con los requisitos establecidos. Las pruebas unitarias se enfocarán en comprobar el comportamiento de funciones individuales, mientras que las pruebas de integración permitirán evaluar la interacción entre los módulos y la base de datos SQLite. Por su parte, las pruebas de regresión servirán para comprobar que las modificaciones realizadas durante el desarrollo no afecten funcionalidades que anteriormente trabajaban de manera correcta.

Para el diseño de los casos de prueba se emplearán diferentes técnicas que permitan evaluar tanto situaciones válidas como inválidas. Se considerarán escenarios relacionados con el registro de estudiantes, la gestión de salas, la creación y cancelación de reservaciones, la disponibilidad de horarios, la persistencia de información y las demás funcionalidades contempladas en los requisitos del proyecto.

Técnicas de diseño de pruebas

Partición de equivalencia

La partición de equivalencia consiste en dividir los datos de entrada en grupos que se espera que produzcan comportamientos similares. Esto permite seleccionar valores representativos de cada grupo, evitando probar todas las combinaciones posibles.

En el sistema se aplicará esta técnica principalmente a los campos de entrada. Por ejemplo, para el registro de estudiantes se identificarán particiones válidas e inválidas del carné, nombre y correo electrónico. De igual manera, en las reservaciones se distinguirán entradas válidas e inválidas relacionadas con fechas, horarios, duración y cantidad de personas.

Análisis de valores límite

El análisis de valores límite permite identificar defectos que pueden presentarse cuando los datos se encuentran cerca de los valores mínimos o máximos permitidos. Esta técnica es importante porque los errores de validación suelen manifestarse en los extremos de los rangos establecidos.

Para este sistema se considerarán límites como la longitud exacta de 10 caracteres del carné, la cantidad mínima de caracteres del nombre, la capacidad máxima de las salas, las duraciones permitidas de una reservación y los límites del horario de funcionamiento. Se diseñarán casos que utilicen valores inferiores, iguales y superiores a los límites establecidos, según corresponda.

Tablas de decisión

Las tablas de decisión permiten representar diferentes combinaciones de condiciones y los resultados esperados para cada una. Esta técnica será especialmente útil para comprobar las reglas de negocio relacionadas con la creación y modificación de reservaciones.

Se considerarán condiciones como la existencia del estudiante, su estado activo o inactivo, la disponibilidad de la sala, la validez de la fecha y el horario, la capacidad permitida y la presencia de conflictos con otras reservaciones. A partir de estas combinaciones se determinará si una operación debe permitirse o rechazarse.

Para el diseño de los casos de prueba de creación y modificación de reservaciones, se elaboró la siguiente tabla de decisión que evalúa las reglas de negocio críticas para determinar las acciones del sistema:

Condiciones (Reglas de Negocio)	**Regla 1**	**Regla 2**	**Regla 3**	**Regla 4**	**Regla 5**	**Flujo Ideal**
¿Estudiante registrado y activo? (RN-01)	**No**	Sí	Sí	Sí	Sí	**Sí**
¿Sala en estado "disponible"? (RN-08)	-	**No**	Sí	Sí	Sí	**Sí**
¿Capacidad e inputs válidos? (RN-02 a 07)	-	-	**No**	Sí	Sí	**Sí**
¿Horario libre de conflictos? (RN-09, 10)	-	-	-	**No**	Sí	**Sí**

¿Cuota menor a 3 reservas activas? (RN-11)	-	-	-	-	**No**	**Sí**
Acciones del Sistema						
Mostrar mensaje de error específico	X	X	X	X	X	
Rechazar registro en BD	X	X	X	X	X	
Generar ID, guardar como "activa" y confirmar						**X**

Pruebas basadas en escenarios

Las pruebas basadas en escenarios permiten evaluar secuencias de acciones que representan situaciones reales de uso. A diferencia de las pruebas enfocadas en una única función, estas consideran la interacción de diferentes operaciones para completar una actividad.

En el sistema se contemplarán escenarios como registrar un estudiante, consultar las salas disponibles, crear una reservación y posteriormente verificar que aparezca en el historial. También se incluirán situaciones como cancelar una reservación y comprobar que el horario quede disponible nuevamente, así como modificar información y verificar que los cambios se conserven.

Pruebas de regresión

Las pruebas de regresión se utilizarán para verificar que los cambios realizados en la aplicación no introduzcan defectos en funcionalidades que anteriormente habían sido verificadas.

Estas pruebas serán relevantes después de las correcciones efectuadas a partir de los defectos encontrados. Se volverán a ejecutar los casos relacionados con los componentes

modificados y aquellos que puedan verse afectados indirectamente, con el objetivo de comprobar que el comportamiento esperado se mantiene.

Pruebas automatizadas unitarias y de integración

En cumplimiento con las técnicas obligatorias, se utilizarán pruebas automatizadas mediante el framework pytest para evaluar la lógica de negocio y la persistencia sin depender de la interfaz gráfica. Las pruebas unitarias aislarán funciones individuales de validación y cálculo, mientras que las de integración verificarán la correcta comunicación entre los controladores, el motor de reglas y la base de datos SQLite.

Niveles de Prueba

Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias estarán dirigidas a comprobar individualmente las funciones que implementan las reglas de negocio y las validaciones del sistema. Se utilizará pytest como herramienta de automatización para verificar los resultados obtenidos ante diferentes entradas.

Se contemplarán funciones relacionadas con la validación de datos, el registro y modificación de estudiantes, la gestión de salas y las operaciones de reservación. Cada prueba deberá establecer las condiciones iniciales, los datos utilizados y los resultados esperados.

Pruebas de integración

Las pruebas de integración permitirán verificar la comunicación entre los diferentes componentes de la aplicación. Se prestará especial atención a la interacción entre las funciones de gestión, las reglas de negocio y la base de datos SQLite.

Entre los escenarios considerados se encuentran el almacenamiento y recuperación de estudiantes, la asociación de reservaciones con estudiantes y salas existentes, la actualización de estados y la conservación de los datos después de cerrar y volver a iniciar la aplicación.

Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales se enfocarán en verificar el comportamiento del sistema desde la perspectiva de las operaciones disponibles para la persona usuaria. Se comprobará que las funcionalidades cumplan los criterios de aceptación establecidos y que el sistema presente respuestas comprensibles ante operaciones correctas e incorrectas.

Estas pruebas abarcarán la gestión de estudiantes y salas, la consulta de disponibilidad, la administración de reservaciones, la visualización de información y la generación de reportes.

Aplicación de las técnicas de prueba

Las técnicas seleccionadas se aplicarán de acuerdo con las características de cada funcionalidad, considerando las validaciones requeridas, las reglas de negocio y los posibles errores que puedan presentarse durante el uso del sistema.

Técnica	Funcionalidades relacionadas	Ejemplo de aplicación
Partición de equivalencia	Registro de estudiantes y reservaciones	Validar carnés, correos electrónicos y fechas válidas e inválidas.
Análisis de valores límite	Registro de estudiantes, salas y reservaciones	Comprobar longitudes del carné, capacidad máxima y duración permitida.
Tablas de decisión	Creación y modificación de reservaciones	Evaluar combinaciones de estado del estudiante, disponibilidad y conflictos.
Pruebas basadas en escenarios	Gestión de estudiantes, salas y reservaciones	Registrar un estudiante, crear una reservación y consultar su historial.
Pruebas de regresión	Funcionalidades modificadas durante las correcciones	Verificar que una corrección no afecte operaciones previamente comprobadas.

Enfoque para la selección de casos de prueba

La selección de los casos de prueba se realizará tomando como referencia los requisitos del sistema, sus criterios de aceptación y los riesgos asociados con cada funcionalidad. Se dará especial atención a las operaciones que puedan afectar la integridad de los datos, generar conflictos de reservaciones o permitir acciones que incumplan las reglas establecidas.

Cada caso de prueba deberá relacionarse con el requisito correspondiente, de manera que sea posible identificar qué funcionalidades están siendo verificadas. Además, se incluirán casos positivos y negativos para comprobar tanto el funcionamiento esperado como la respuesta del sistema ante datos inválidos o condiciones excepcionales.

La aplicación de estas técnicas permitirá establecer una base organizada para las siguientes fases del proyecto, en las cuales se ejecutarán las pruebas, se documentarán los defectos encontrados y se verificará el resultado de las correcciones realizadas.

Ambiente, Herramientas y Datos de Prueba

Entorno y herramientas de prueba

Para garantizar la objetividad, reproducibilidad y el cumplimiento de los requisitos de arquitectura definidos, la ejecución de las pruebas cruzadas se llevará a cabo en un entorno tecnológico estandarizado. Este entorno permite evaluar el comportamiento de la aplicación bajo las restricciones especificadas en los requerimientos no funcionales.

- Sistema operativo: Las pruebas se ejecutarán en entornos Windows, macOS y distribuciones Linux. Esto permitirá comprobar el requisito de portabilidad (RNF-03), asegurando que el sistema utilice enrutamiento relativo y no dependa de rutas absolutas locales.
- Lenguaje de programación: Python en su versión 3.10 o superior, verificando la compatibilidad estricta exigida en el requisito RNF-01.
- Gestor de base de datos: SQLite3. Se validará que el sistema cree automáticamente el archivo de la base de datos en su primera ejecución y conserve la integridad transaccional de los datos (RNF-06).
- Framework de automatización: Se utilizarán las librerías pytest y unittest para la ejecución de las pruebas. Dado el requisito de testabilidad (RNF-10), estas herramientas permitirán inyectar datos directamente a los módulos de lógica de negocio y persistencia, evaluando el comportamiento del sistema sin depender de clics manuales en la interfaz gráfica.

Preparación del ambiente

Antes de iniciar la ejecución de los casos de prueba, el equipo evaluador deberá preparar un entorno de trabajo limpio (*sandbow*) siguiendo los estándares del proyecto. El procedimiento consta de los siguientes pasos:

1. Extraer el código fuente de la versión candidata entregada por el equipo desarrollador en un directorio local nuevo.

2. Desplegar un entorno virtual de Python (venv) aislado para evitar conflictos con librerías globales del sistema.

3. Instalar las dependencias declaradas ejecutando el comando correspondiente sobre el archivo requirements.txt, validando así el cumplimiento del requisito RNF-02.

4. Ejecutar el sistema por primera vez para comprobar la generación del esquema de base de datos y la correcta carga de la información inicial.

Conjunto de datos de prueba

El diseño de los datos de prueba se realizó aplicando técnicas de partición de equivalencia y análisis de valores límite, con el objetivo de evaluar el comportamiento del sistema tanto en flujos exitosos como ante el ingreso de datos excepcionales o prohibidos.

Datos de estado inicial (precondiciones)

Se utilizará el catálogo base establecido en el modelo de información del proyecto. El sistema debe contar obligatoriamente con los siguientes registros cargados desde su primera ejecución:

- Estudiantes iniciales: A001234567 (Andrea Solano, activo), B009876543 (Carlos Méndez, activo), C004567890 (Daniela Rojas, inactivo).
- Salas iniciales: S01 (Capacidad: 4, Disponible), S02 (Capacidad: 6, Disponible), S03 (Capacidad: 10, Disponible), S04 (Capacidad: 8, Fuera de servicio), S05 (Capacidad: 1, Disponible).

Conjunto de datos válidos (Particiones de equivalencia)

Estas entradas representan los flujos que el sistema debe procesar exitosamente:

- Estudiantes: Carnés alfanuméricos de exactamente 10 caracteres (ej. B123456789), correos con un solo @ y al menos un punto posterior (ej. estudiante@universidad.ac.cr), nombres con más de 3 caracteres sin contar espacios periféricos.
- Capacidades de sala: Valores numéricos enteros positivos (ej. 1, 8, 15).
- Horarios y disponibilidad: Horas completas exactas dentro de la franja operativa permitida de 08:00 a 19:00 (ej. 08:00, 11:00, 14:00), con duraciones estrictas de 1 o 2 horas.

Conjunto de datos inválidos (Valores límite y restricciones lógicas)

Estos datos están diseñados intencionalmente para forzar el motor de validaciones del sistema (RNF-05). Se espera el rechazo controlado de la operación sin corromper la base de datos:

- Validación de estudiantes: Carnés de 9 u 11 caracteres (límites inválidos), nombres de 2 caracteres, correos sin dominio (ej. usuario@.com), y registros duplicados utilizando variaciones de capitalización (ej. registrar a001234567).
- Límites de capacidad de salas: Valor 0 (límite inferior inválido), valores negativos (ej. -2), valores decimales (ej. 4.5), y reducción de capacidad por debajo de la cantidad de personas en una reserva futura.

- Restricciones de identificadores: Intentos de registro de salas utilizando códigos inmutables ya existentes (ej. S01).

- Horarios y fechas no permitidos: Minutos fraccionados (ej. 09:30), horas anteriores a la apertura (ej. 07:00), finalizaciones que superen el cierre de las 20:00 (ej. inicio 19:00 con duración de 2 horas), y fechas correspondientes al pasado respecto al reloj del sistema.

Riesgos y Criterios de Ejecución de las Pruebas

Identificación y análisis de riesgos

La identificación y análisis de riesgos tiene como finalidad reconocer las situaciones que podrían afectar el desarrollo y los resultados de las pruebas del Sistema de Reservación de Salas de Estudio. Esta actividad permite anticipar posibles dificultades, establecer medidas preventivas y orientar los esfuerzos de evaluación hacia las funcionalidades que presentan mayor impacto en el funcionamiento de la aplicación.

Durante el proceso de pruebas se considerarán riesgos relacionados con la disponibilidad del ambiente de ejecución, la integridad de los datos almacenados, el cumplimiento de las reglas de negocio, la interacción entre módulos y la disponibilidad de tiempo para realizar las actividades planificadas. Asimismo, se tomarán en cuenta posibles dificultades para reproducir defectos o disponer de datos adecuados para los diferentes escenarios de prueba.

Para analizar estos riesgos se utilizarán dos criterios: la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían generar sobre el proceso de evaluación o el funcionamiento del sistema. A partir de estos elementos se establecerá una prioridad que permita determinar cuáles situaciones requieren mayor atención y cuáles medidas pueden aplicarse para reducir sus consecuencias.

Matriz de identificación de riesgos

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Prioridad
R-01	Fallos en la conexión o acceso a la base de datos SQLite.	Media	Alto	Alta
R-02	Pérdida o modificación incorrecta de información durante las pruebas.	Media	Alto	Alta
R-03	Errores en la validación de datos de estudiantes, salas o reservaciones.	Alta	Alto	Alta
R-04	Conflictos de horarios que no sean detectados correctamente.	Alta	Alto	Alta

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Prioridad
R-05	Problemas de integración entre los módulos del sistema.	Media	Alto	Alta
R-06	Datos de prueba insuficientes para cubrir escenarios importantes.	Media	Medio	Media
R-07	Tiempo insuficiente para ejecutar todos los casos casos planificados.	Media	Medio	Media
R-08	Dificultades para reproducir o documentar defectos encontrados.	Media	Medio	Media
R-09	Fallos en la generación de reportes o en el registro de auditoría.	Media	Medio	Media
R-10	Modificaciones del sistema que introduzcan defectos en funcionalidades previamente verificadas.	Media	Alto	Alta

Medidas de mitigación de riesgos

Con el propósito de reducir la probabilidad de que los riesgos identificados afecten el proceso de evaluación, se establecerán medidas preventivas y acciones de respuesta. Estas medidas estarán orientadas a proteger la información, mantener la disponibilidad del ambiente de pruebas y facilitar la detección y documentación de defectos.

Riesgo	Medida de mitigación
R-01	Verificar la disponibilidad de SQLite y el acceso a la base de datos antes de iniciar las pruebas.
R-02	Utilizar una base de datos de pruebas independiente y mantener copias de respaldo.
R-03	Diseñar casos positivos y negativos mediante partición de equivalencia y análisis de valores límite.
R-04	Aplicar tablas de decisión y escenarios que contemplen diferentes tipos de conflictos de reservaciones.
R-05	Realizar pruebas de integración entre los módulos y verificar las operaciones de almacenamiento y consulta.
R-06	Preparar datos válidos, inválidos y de condiciones límite antes de la ejecución.
R-07	Priorizar los casos críticos y distribuir las actividades entre los integrantes

Riesgo	Medida de mitigación
	del equipo.
R-08	Documentar los pasos de reproducción, datos utilizados, resultados obtenidos y evidencias de cada defecto.
R-09	Diseñar casos específicos para comprobar los archivos generados y los registros de auditoría.
R-10	Ejecutar pruebas de regresión después de las correcciones realizadas.

Priorización de las pruebas

La priorización de las pruebas permitirá establecer el orden en que deberán evaluarse las funcionalidades del sistema, considerando su importancia, los riesgos asociados y las consecuencias que podrían presentarse si una operación no funciona correctamente.

Se utilizarán tres niveles de prioridad: alta, media y baja. Las pruebas de prioridad alta corresponderán a funcionalidades esenciales para el funcionamiento del sistema o cuya falla pueda comprometer la integridad de los datos y el cumplimiento de las reglas de negocio. Las pruebas de prioridad media comprenderán operaciones importantes para la administración y consulta de información, mientras que las de prioridad baja se relacionarán principalmente con aspectos complementarios que no impidan la ejecución de las operaciones principales.

Clasificación de prioridades

Prioridad	Descripción	Funcionalidades consideradas
Alta	Funcionalidades esenciales cuya falla puede impedir el uso del sistema o comprometer la información.	Inicialización de base de datos, registro y validación de estudiantes, creación de reservaciones, disponibilidad, conflicto de horarios, capacidad y cancelaciones.
Media	Funcionalidades importantes para la administración y consulta de información.	Consulta y modificación de estudiantes, administración de salas, modificación de reservaciones, reservaciones recurrentes y consulta de historiales.
Baja	Funcionalidades complementarias cuyo fallo no necesariamente impide las operaciones principales.	Presentación del panel, filtro visuales y aspectos de formato de reportes.

Esta clasificación será utilizada como referencia inicial y podrá ajustarse cuando una funcionalidad presente riesgos particulares. Por ejemplo, aunque la generación de reportes

pueda considerarse complementaria, un error que produzca información incorrecta o comprometa la integridad de los datos deberá recibir una prioridad mayor.

La ejecución comenzará preferiblemente con las pruebas de prioridad alta, continuará con las de prioridad media y finalizará con las de prioridad baja, siempre que las condiciones del ambiente y el tiempo disponible lo permitan.

Criterios de entrada

Los criterios de entrada establecen las condiciones mínimas que deberán cumplirse antes de iniciar la ejecución de las pruebas. Su finalidad es asegurar que el equipo evaluador cuente con los recursos necesarios y que la aplicación se encuentre en condiciones adecuadas para obtener resultados confiables.

Se establecen los siguientes criterios:

1. Disponer de una versión con código ejecutable de la aplicación.
2. Contar con el archivo README disponible con las instrucciones de instalación.
3. Contar con los requisitos funcionales y criterios de aceptación necesarios para verificar el comportamiento esperado.
4. Tener disponible el plan de pruebas y los casos de prueba correspondientes a las funcionalidades que serán evaluadas.
5. Verificar que el ambiente de ejecución y las herramientas necesarias se encuentren configurados.
6. Comprobar que la base de datos de pruebas esté disponible y que pueda inicializarse correctamente.
7. Preparar los datos necesarios para ejecutar escenarios válidos, inválidos y de condiciones límite.
8. Confirmar que el equipo evaluador tenga acceso al código, a la aplicación y a los recursos requeridos.
9. Establecer un mecanismo para registrar resultados, defectos y evidencias durante la ejecución.
10. Garantizar que los requisitos se encuentren congelados para la ronda de pruebas actual.

El cumplimiento de estos criterios permitirá iniciar las pruebas de manera organizada y reducir el riesgo de obtener resultados afectados por problemas de configuración o falta de información.

Criterios de salida

Los criterios de salida permiten determinar cuándo las actividades de prueba pueden considerarse finalizadas y si se cuenta con información suficiente para evaluar la calidad de la aplicación. Estos criterios se relacionan con la cobertura de los requisitos, los resultados obtenidos y el estado de los defectos identificados.

Se establecen los siguientes criterios:

1. Haber ejecutado los casos de prueba planificados o justificar aquellos que no pudieron ejecutarse.
2. Contar con resultados documentados para cada caso ejecutado, indicando si fue aprobado, fallido o bloqueado.
3. Disponer de evidencias suficientes para respaldar los resultados obtenidos.
4. Registrar los defectos identificados, incluyendo su descripción, gravedad y pasos para reproducirlos.
5. Verificar las correcciones realizadas mediante la repetición de los casos afectados.
6. Ejecutar las pruebas de regresión necesarias para comprobar que las modificaciones no introdujeron nuevos defectos.
7. Confirmar que los requisitos críticos hayan sido evaluados y que no existan defectos críticos abiertos para recomendar el cierre satisfactorio.
8. Elaborar un resumen de resultados que permita identificar la cobertura alcanzada, los defectos pendientes y las limitaciones de la evaluación.

Cuando no sea posible cumplir alguno de estos criterios, deberá documentarse la situación y su impacto antes de tomar una decisión sobre el cierre de las actividades de prueba.

Criterios de suspensión de pruebas

Los criterios de suspensión definen las situaciones en las que será necesario detener temporalmente la ejecución de las pruebas, debido a condiciones que impidan continuar o que puedan comprometer la validez de los resultados.

Se considerará la suspensión de las pruebas cuando se presenten situaciones como la imposibilidad de iniciar la aplicación, fallos persistentes en el acceso a la base de datos, pérdida de información de prueba, errores que bloqueen funcionalidades esenciales, falta de archivos esenciales para la ejecución o evaluación del sistema, o se presenta una tasa de bloqueo que impide continuar con más del 30 % de los casos de prueba planificados.problemas de configuración que impidan reproducir los escenarios establecidos.

También podrá suspenderse la ejecución de un conjunto específico de casos cuando exista un defecto que impida continuar con las pruebas relacionadas. En estas situaciones se deberá documentar el motivo de la suspensión, los casos afectados y las condiciones necesarias para reanudar las actividades.

Criterios de reanudación de pruebas

La reanudación de las pruebas se realizará una vez que las condiciones que provocaron la suspensión hayan sido corregidas o controladas. Antes de continuar, el equipo evaluador deberá verificar que el ambiente se encuentre disponible y que las modificaciones efectuadas no afecten la confiabilidad de los resultados.

Para reanudar las pruebas se deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Haber identificado y documentado la causa que provocó la suspensión.
2. Confirmar que el problema haya sido corregido o que exista una solución que permita continuar.
3. Verificar nuevamente el funcionamiento del ambiente de pruebas y la disponibilidad de la base de datos.
4. Restablecer los datos y las condiciones iniciales cuando sea necesario.
5. Repetir los casos afectados por el problema para comprobar que puedan ejecutarse correctamente.
6. Registrar la fecha de reanudación y cualquier cambio realizado en las condiciones de ejecución.

Estas medidas permitirán continuar las actividades de forma controlada, evitando que los problemas anteriores afecten los resultados posteriores.

Criterios de salida

Las actividades de prueba se considerarán finalizadas y listas para recomendación de cierre cuando se cumplan los siguientes umbrales:

- Todos los casos críticos han sido ejecutados.
- Existen cero (0) defectos críticos abiertos.
- Se ha alcanzado al menos un 90 % de casos de prueba aprobados.
- Los defectos restantes (no críticos) han sido aceptados formalmente por el profesor.

Seguimiento y control de riesgos

Durante las siguientes fases del proyecto se dará seguimiento a los riesgos identificados para determinar si su probabilidad o impacto ha cambiado. Asimismo, se revisará la efectividad de las medidas de mitigación y se documentarán los riesgos nuevos que puedan surgir durante la ejecución de las pruebas.

El seguimiento se apoyará en los resultados obtenidos, los defectos registrados y las dificultades presentadas durante las actividades de evaluación. Esta información permitirá

ajustar las prioridades cuando sea necesario y orientar los esfuerzos hacia las funcionalidades que requieran mayor atención.

De esta manera, la gestión de riesgos y la definición de criterios de ejecución contribuirán a que el proceso de pruebas se desarrolle de forma organizada, controlada y coherente con los objetivos de calidad establecidos para el Sistema de Reservación de Salas de Estudio.

Diseño de Casos de Prueba

El diseño de casos de prueba del Sistema de Reservación de Salas de Estudio tiene como finalidad establecer los procedimientos que permitirán verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales definidos para la aplicación. Mediante estos casos se busca evaluar el comportamiento del sistema ante diferentes situaciones, identificar posibles defectos y comprobar que las funcionalidades respondan de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos.

Los casos de prueba se organizan según las diferentes funcionalidades del sistema, incluyendo la inicialización y persistencia de datos, la gestión de estudiantes, la administración de salas, la creación, modificación y cancelación de reservaciones, la consulta de disponibilidad, las reservaciones recurrentes, la generación de reportes y las funciones de auditoría. Esta distribución permite abordar los componentes de manera organizada y mantener una relación directa entre cada caso de prueba y el requisito que se pretende verificar.

Para su elaboración se consideran tanto escenarios positivos, en los que se utilizan datos válidos y se espera que las operaciones se completen correctamente, como escenarios negativos, que permiten evaluar la respuesta del sistema ante entradas incorrectas, restricciones o condiciones excepcionales. Asimismo, se aplican técnicas de diseño de pruebas como partición de equivalencia, análisis de valores límite, tablas de decisión y pruebas basadas en escenarios, con el propósito de obtener una cobertura adecuada de las funcionalidades.

Cada caso de prueba contará con un identificador único, el requisito asociado, su objetivo, las precondiciones necesarias, los datos de entrada, los pasos de ejecución y el resultado esperado. Esta información facilitará su ejecución por parte del equipo evaluador y permitirá mantener la trazabilidad entre los requisitos y las pruebas diseñadas.

Durante esta fase se realizará únicamente el diseño y la documentación de los casos de prueba, los cuales servirán como base para las posteriores actividades de ejecución, identificación de defectos y verificación de correcciones.

Nota: Las tablas de diseño presentadas a continuación corresponden a un formato estructurado para la lectura y planificación cruzada. La especificación detallada de cada caso, conteniendo obligatoriamente los 10 campos requeridos por el estándar del proyecto

(ID, Requisito, Objetivo, Precondiciones, Datos, Pasos, Resultado Esperado, Resultado Obtenido, Estado y Evidencia), se encuentra documentada en el Anexo/Archivo complementario correspondiente a la matriz de ejecución general.

Identificación y trazabilidad de los casos de prueba

Los casos de prueba se identificarán mediante un código único compuesto por el prefijo CP, una abreviatura del área evaluada y un número consecutivo. Se conservarán los identificadores existentes y se evitará asignar el mismo código a casos diferentes.

Cada caso se relacionará con los requisitos funcionales, las reglas de negocio y los requisitos no funcionales que permita verificar. Esta relación se registrará en la matriz de trazabilidad. Cuando un caso compruebe varios requisitos, se asociará con todos ellos sin duplicar el caso.

Las pruebas automatizadas existentes servirán como base para documentar las precondiciones, los datos de entrada, el procedimiento y los resultados esperados. Estos resultados deberán corresponder con los requisitos establecidos. Cuando exista una prueba automatizada asociada, se registrará su referencia para facilitar la comprobación.

Se distinguirá entre un caso diseñado y una ejecución documentada. Las verificaciones manuales que todavía no se hayan realizado permanecerán pendientes, sin asignarles resultados ni evidencias de ejecución.

Casos de prueba para la inicialización y persistencia de la base de datos

Este apartado reúne los casos de prueba que verifican el arranque de la aplicación, el comportamiento de la base de datos SQLite y la conservación de la información entre ejecuciones, realizando un total de 15 para el proyecto. Se basan principalmente en cargar datos, guardado al salir y en los requisitos no funcionales de portabilidad, robustez, integridad y codificación.

Los casos se agrupan en tres bloques: inicialización (CP-INI), base de datos (CP-BD) y persistencia (CP-PER). Se aplican técnicas de partición de equivalencia, valores límite, pruebas basadas en escenarios y adivinanza de errores. Las pruebas automatizadas están en el archivo *test_inicializacion_persistencia.py*, que usa archivos SQLite temporales para no afectar la base real. Cada caso se comprueba con una o más pruebas de ese archivo, identificadas por el ID del caso.

Cabe destacar que cada caso tiene su respectiva especificación detallada, incluyendo los atributos solicitados en el documento de instrucciones, en la matriz de casos de prueba adjuntado en la entrega.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-INI-01	Iniciar la aplicación sin base de datos previa	Partición de equivalencia	Se crea el archivo con sus tablas, índices y columnas, y se cargan las 5 salas con datos y estado correctos (S04 fuera de servicio).
CP-INI-02	Verificar la carga de estudiantes iniciales	Partición de equivalencia	Existen al menos tres estudiantes cargados.
CP-INI-03	Iniciar de nuevo con la base ya existente	Pruebas basadas en escenarios	No se duplican las salas, no se sobrescriben cambios y se conservan las reservaciones.
CP-INI-04	Iniciar con un archivo corrupto o con esquema incompatible	Adivinanza de errores	La inicialización falla de forma controlada: sin excepción y con mensaje.
CP-INI-05	Iniciar con un archivo vacío o con carpeta de destino inexistente	Valores límite	La base se inicializa correctamente (se crea la carpeta si hace falta).
CP-INI-06	Iniciar con una ruta imposible	Adivinanza de errores	El error se informa de forma controlada, sin excepción.
CP-BD-01	Verificar llaves foráneas activas y registrar una reservación con estudiante inexistente	Partición de equivalencia	Las llaves foráneas están activas y se rechaza el registro.
CP-BD-02	Registrar reservación con 3 horas o 0 personas, o sala con capacidad 0	Valores límite	Se rechazan los tres registros.
CP-BD-03	Registrar estados inválidos (reservación, sala, estudiante) o carné nulo	Partición de equivalencia	Se rechazan los cuatro registros.
CP-BD-04	Registrar código de sala o carné repetidos	Partición de equivalencia	Se rechazan ambos por unicidad.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-BD-05	Usar la conexión: pedirla dos veces, cerrarla dos veces, cambiar la ruta y consultar si la base existe	Pruebas basadas en escenarios	La conexión es única, el doble cierre no falla, el cambio de ruta cierra la anterior y la existencia se consulta antes de crear.
CP-BD-06	Revisar la ruta por defecto de la base	Partición de equivalencia	Se calcula de forma relativa al módulo, sin rutas absolutas fijas.
CP-PER-01	Registrar una sala, cerrar y reabrir, y cerrar la aplicación desde el controlador	Pruebas basadas en escenarios	Los datos persisten, quedan guardados y la conexión se libera.
CP-PER-02	Registrar un código duplicado y forzar una operación que falla a mitad	Pruebas basadas en escenarios	No queda ningún cambio en los datos.
CP-PER-03	Registrar y reabrir una sala con tildes y ñ	Partición de equivalencia	El nombre se conserva exactamente igual.

Casos de prueba para la gestión de estudiantes

Los casos de prueba correspondientes a la gestión de estudiantes tienen como objetivo verificar el funcionamiento de las operaciones relacionadas con el registro, consulta, búsqueda de reservaciones y modificación de la información de los estudiantes. Estas funcionalidades se encuentran contempladas en los requisitos RF-02, RF-03, RF-07 y RF-11.

Para su evaluación se diseñaron 26 casos de prueba que consideran diferentes condiciones de uso, incluyendo el ingreso de información válida e inválida, la prevención de registros duplicados, la consulta de información almacenada, la búsqueda de reservaciones y la actualización de datos y estados. Se busca comprobar que las operaciones cumplan con las reglas establecidas y que los errores de validación no provoquen modificaciones incorrectas en la información almacenada.

Distribución de los casos de prueba

Requisito	Descripción	Cantidad de casos
RF-02	Registrar estudiante	10
RF-03	Consultar estudiantes	4
RF-07	Buscar reservaciones por estudiante	5
RF-11	Modificar información y estado del estudiante	7
Total		**26**

Casos de prueba del requisito RF-02: Registrar estudiante

Este requisito contempla el registro de nuevos estudiantes mediante el ingreso del carné, nombre completo y correo electrónico. Los casos de prueba permitirán verificar las validaciones de los campos, la prevención de registros duplicados y la asignación automática del estado activo.

Se evaluarán situaciones relacionadas con el ingreso correcto de información, carnés duplicados, diferencias entre mayúsculas y minúsculas, longitudes incorrectas, caracteres no permitidos, nombres que no cumplen con la cantidad mínima establecida y correos electrónicos inválidos. También se comprobará el tratamiento de espacios al inicio y al final de los datos ingresados.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-EST-01	Registrar estudiante con datos válidos y carné de 10 caracteres	Partición de equivalencia	El estudiante se registra con estado activo.
CP-EST-02	Registrar carné duplicado	Partición de equivalencia	Se rechaza el registro sin duplicar información.
CP-EST-03	Registrar carné duplicado en minúsculas	Partición de equivalencia	Se identifica el carné existente sin distinguir mayúsculas.
CP-EST-04	Registrar carné con 9 caracteres	Valores límite	Se rechaza por longitud incorrecta.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-EST-05	Registrar carné con 11 caracteres	Valores límite	Se rechaza por longitud incorrecta.
CP-EST-06	Registrar carné con símbolos	Partición de equivalencia	Se rechazan caracteres no alfanuméricos.
CP-EST-07	Registrar nombre con 2 caracteres	Valores límite	Se rechaza el nombre.
CP-EST-08	Registrar nombre con 3 caracteres	Valores límite	Se acepta el nombre si los demás datos son válidos.
CP-EST-09	Registrar correo inválido	Partición de equivalencia	Se rechaza el correo y se informa el error.
CP-EST-10	Registrar datos con espacios al inicio y al final	Partición de equivalencia y pruebas basadas en escenarios	Se eliminan los espacios periféricos y se registra correctamente.

Casos de prueba del requisito RF-03: Consultar estudiantes

Los casos de prueba de este requisito están orientados a verificar que el sistema permita consultar correctamente la información de los estudiantes registrados. Se comprobará que la consulta muestre los datos correspondientes, que los registros se encuentren ordenados alfabéticamente y que se incluyan estudiantes con diferentes estados.

Asimismo, se evaluará el comportamiento del sistema cuando no existan estudiantes registrados, verificando que se presente un mensaje informativo y que la operación no genere errores.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-EST-11	Consultar estudiantes registrados.	Escenarios	Se muestra carné, nombre, correo y estado.
CP-EST-12	Consultar sin estudiantes registrados.	Partición de equivalencia	Se muestra un mensaje informativo.
CP-EST-13	Consultar estudiantes activos e	Escenarios	Se incluyen ambos estados.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
	inactivos.		
CP-EST-14	Verificar orden alfabético.	Escenarios	Los estudiantes aparecen ordenados por nombre.

Casos de prueba del requisito RF-07: Buscar reservaciones por estudiante

Los casos de prueba correspondientes a este requisito tienen como finalidad comprobar que el sistema permita buscar las reservaciones asociadas a un estudiante mediante su carné. Se verificará que la información presentada corresponda al estudiante consultado y que la búsqueda funcione sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

También se contemplarán escenarios en los que el estudiante no exista o no tenga reservaciones registradas. Adicionalmente, se comprobará que el historial permita visualizar reservaciones activas y canceladas.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-EST-15	Buscar estudiante con reservaciones.	Escenarios	Se muestran reservaciones.
CP-EST-16	Buscar estudiante sin reservaciones.	Partición de equivalencia	Se informa que no tiene reservaciones.
CP-EST-17	Buscar estudiante inexistente.	Partición de equivalencia	Se informa que el estudiante no existe.
CP-EST-18	Buscar carné en minúscula.	Partición de equivalencia	Se encuentran las mismas reservaciones.
CP-EST-19	Buscar reservaciones activas y canceladas.	Escenarios	Se muestran ambas en el historial.

Casos de prueba del requisito RF-11: Modificar estudiante

Los casos de prueba asociados a este requisito permitirán verificar que el sistema realice correctamente las modificaciones de la información de los estudiantes, incluyendo nombre completo, correo electrónico y estado. Se comprobará que los cambios válidos se almacenen correctamente y que las modificaciones con datos inválidos sean rechazadas sin afectar la información existente.

También se evaluará la posibilidad de activar o inactivar estudiantes, la conservación de su historial y la restricción para realizar nuevas reservaciones cuando se encuentren inactivos. Asimismo, se verificará que el carné no pueda modificarse y que el sistema solicite confirmación antes de guardar los cambios.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-EST-20	Modificar nombre y correo válidos	Escenarios	Los cambios se guardan y el carné permanece igual.
CP-EST-21	Inactivar estudiante	Escenarios	Cambia a inactivo y conserva su historial.
CP-EST-22	Reactivar estudiante	Escenarios	El estado cambia a activo.
CP-EST-23	Modificar con datos inválidos	Partición de equivalencia	Se rechaza la modificación y se conservan los datos originales.
CP-EST-24	Intentar reservar con estudiante inactivo	Tabla de decisión / integración	Se rechaza la nueva reservación.
CP-EST-25	Intentar modificar el carné de un estudiante	Pruebas basadas en escenarios	El sistema impide cambiar el carné registrado.
CP-EST-26	Confirmar o cancelar una modificación	Pruebas basadas en escenarios	Los cambios se guardan únicamente cuando el usuario confirma la operación.

Casos de prueba para la gestión de salas y disponibilidad

Los casos de prueba correspondientes a la gestión de salas y la consulta de disponibilidad tiene como objetivo verificar el funcionamiento de las operaciones relacionadas con el catálogo de espacios de estudio, la evaluación de las reglas de negocio de horarios y la prevención de conflictos. Estas funcionalidades se encuentran completadas en los requerimientos funcionales RF-04, RF-08 y RF-12, apoyadas directamente por las reglas de negocio RN-02 a la RF-10.

Para su evaluación se diseñaron 29 casos de prueba que consideran diferentes condiciones de uso, incluyendo la creación y edición de salas, validación estricta de capacidades, revisión de estados visuales claros y cruces complejos de horarios. Se busca

comprobar que el motor de reglas intercepte correctamente los traslapes y que el sistema resista entradas no válidas sin corromper la persistencia de datos.

Distribución de los casos de prueba

Requisito	Descripción	Cantidad de casos
RF-04	Consultar salas	4
RF-12	Gestionar salas (Crear y modificar)	12
RF-08	Consultar disponibilidad y reglas de negocio	13
Total		**29**

Casos de prueba del requisito RF-04: Consultar salas

Este requisito contempla la visualización del listado completo de las salas existentes. Los casos de prueba permitirán verificar que se muestre la información estructurada, con el ordenamiento exigido y, de manera crítica, validarán que el estado de cada sala utilice textos explícitos (“Disponible” o “Fuera de servicio”) para subsanar la ambigüedad detectada.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-SAL-01	Consultar la lista inicial de salas	Escenarios	Se muestran las cinco salas iniciales con su código, nombre, capacidad y estado.
CP-SAL-02	Verificar el ordenamiento de las salas	Escenarios	Las salas aparecen ordenadas ascendentemente por su código.
CP-SAL-03	Visualizar salas fuera de servicio	Partición de equivalencia	La sala S04 aparece en la consulta sin ser omitida por su estado.
CP-SAL-04	Validar la claridad de los estados visuales	Pruebas basadas en escenarios	La interfaz muestra los textos explícitos “Disponible” o “Fuera de servicio”, sin estados ambiguos ni booleanos.

Casos de prueba del requisito RF-12: Gestionar salas

Este requisito abarca el registro de nuevas salas y la modificación de su nombre, capacidad y estado. Se evaluarán situaciones como el ingreso de capacidades inválidas (cero, negativos, textos), intentos de vulnerar la inmutabilidad del código de sala y escenarios complejos de regresión o integración donde se intenta reducir la capacidad de una sala por debajo del límite de una reserva futura activa.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-SAL-05	Registrar sala con datos válidos	Partición de equivalencia	La sala se guarda correctamente y aparece en la consulta.
CP-SAL-06	Registrar sala con código duplicado exacto	Partición de equivalencia	Se rechaza el registro, el código debe ser único.
CP-SAL-07	Registrar sala con código duplicado en minúscula	Partición de equivalencia	Se rechaza el registro, identificando el código independientemente de la capitalización.
CP-SAL-08	Registrar sala con capacidad en 0	Valores límite	Se rechaza la operación, la capacidad debe ser un entero mayor que cero.
CP-SAL-09	Registrar sala con capacidad negativa	Valores límite	Se rechaza la operación indicando el error de capacidad.
CP-SAL-10	Registrar sala con capacidad decimal	Partición de equivalencia	Se rechaza por no ser un número entero.
CP-SAL-11	Modificar el nombre y estado de una sala	Escenarios	Los cambios se guardan exitosamente y se reflejan en el catálogo.
CP-SAL-12	Intentar modificar el código de una sala	Pruebas basadas en escenarios	El sistema o la interfaz impiden editar el código original de la sala.
CP-SAL-13	Reducir capacidad de sala sin reservaciones futuras	Escenarios	El sistema permite guardar la nueva capacidad reducida.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-SAL-14	Reducir capacidad por debajo de una reserva futura	Valores límite / Integración	Se rechaza la modificación y se mantienen los datos originales.
CP-SAL-15	Reducir capacidad exactamente al límite de reserva futura	Valores límite	El sistema acepta el cambio, ya que la capacidad no es menor a la reserva existente.
CP-SAL-16	Cancelar modificación (Descartar cambios)	Pruebas basadas en escenarios	Los datos originales se conservan intactos al cancelar o cerrar.

Casos de prueba del requisito RF-08: Consultar disponibilidad

Este requisito verifica que el sistema pueda evaluar un cruce de horarios para una sala específica sin llegar a guardar una reservación. Los casos de prueba atacarán profundamente la lógica de las reglas de negocio, evaluando fechas, formatos, duraciones y las distintas combinaciones de superposición posibles en el calendario.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-DIS-01	Consultar disponibilidad en horario completamente libre	Partición de equivalencia	El sistema indica que la sala está disponible.
CP-DIS-02	Consultar sala en estado "fuera de servicio"	Tabla de decisión	Se rechaza la solicitud directamente, informando el estado de la sala (RN-08).
CP-DIS-03	Consultar fecha en el pasado	Valores límite	Se rechaza por incumplir la regla de fechas (RN-02).
CP-DIS-04	Consultar fecha presente con hora en el pasado	Valores límite	Se rechaza por incumplir el horario de la fecha actual (RN-03).
CP-DIS-05	Consultar hora de inicio no exacta	Partición de equivalencia	Se rechaza indicando que debe iniciar en una hora

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
			completa (RN-04).
CP-DIS-06	Consultar fuera del horario de uso (ej. 07:00 o 20:00)	Valores límite	Se rechaza porque ninguna reserva puede salir de 08:00 a 20:00 (RN-05).
CP-DIS-07	Consultar duración inválida (ej. 3 horas)	Valores límite	Se rechaza indicando que solo se permiten 1 o 2 horas (RN-06).
CP-DIS-08	Superposición total (Mínimo inicio y fin)	Tablas de decisión	Se reporta "No disponible" por conflicto directo (RN-09).
CP-DIS-09	Superposición parcial inicial	Tablas de decisión	Se reporta "No disponible" por traslape al inicio de una reserva activa.
CP-DIS-10	Superposición parcial final	Tablas de de cisión	Se reporta "No disponible" por traslape al final de una reserva activa.
CP-DIS-11	Superposición envolvente	Tablas de decisión	Se reporta "No disponible" porque el nuevo horario abarca por completo uno existente
CP-DIS-12	Horarios consecutivos exactos	Tablas de decisión	El sistema reporta "Disponible" si inicia en el minuto exacto que otra termina (RN-10).
CP-DIS-13	Integridad de consulta (No persistencia)	Pruebas de integración	Se verifica en la base de datos que la consulta no creó ni modificó ningún registro.

Casos de prueba del requisito RF-05: Crear reservación

Estos casos verifican la decisión de crear reservaciones a partir del carné, la sala, la fecha, la hora de inicio, la duración y la cantidad de personas. Los casos verifican que el sistema valide todas las reglas antes de guardar, que asigne un ID único con estado activo y que, ante cualquier regla incumplida, informe el motivo sin modificar el almacenamiento.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-RES-01	Crear una reservación con datos válidos	Pruebas basadas en escenarios	Se guarda con estado activa, se le asigna el ID R0001 y la confirmación muestra el ID asignado.
CP-RES-02	Crear una reservación con un estudiante inexistente o inactivo	Tablas de decisión	Se rechaza la reservación indicando el motivo (RN-01)
CP-RES-03	Crear una reservación en una sala inexistente o fuera de servicio (S04)	Tablas de decisión	Se rechaza la reservación indicando el estado o la inexistencia de la sala (RN-08).
CP-RES-04	Crear una reservación con fecha pasada o con formato distinto de AAAA-MM-DD	Partición de equivalencia	Se rechaza por incumplir la regla de fechas (RN-02).
CP-RES-05	Crear una reservación para hoy con una hora que ya transcurrió	Valores límite	Se rechaza porque debe iniciar después de la hora actual (RN-03).
CP-RES-06	Crear una reservación con hora no exacta (09:30)	Partición de equivalencia	Se rechaza indicando que debe iniciar en una hora completa (RN-04).
CP-RES-07	Crear reservaciones en los límites del horario: 08:00 y 19:00 con 1 hora; 07:00 y 19:00 con 2 horas	Valores límite	Se aceptan las que inician a las 08:00 y terminan a las 20:00; se rechazan las que inician antes de las 08:00 o terminan después de las 20:00 (RN-05).
CP-RES-08	Crear una reservación con duración de 0, 3 o 1.5 horas	Valores límite	Se rechaza indicando que solo se permiten 1 o 2 horas (RN-06)

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-RES-09	Crear una reservación con cantidad igual a la capacidad, mayor que la capacidad, cero y decimal.	Valores límite	Se acepta la cantidad igual a la capacidad; se rechazan las demás (RN-07).
CP-RES-10	Crear reservaciones con conflicto total, parcial, envolvente y en horario consecutivo	Tablas de decisión	Se rechazan los conflictos total, parcial y envolvente; se acepta la reservación que inicia exactamente cuando termina la anterior (RN-09, RN-10).
CP-RES-11	Crear una cuarta reservación activa para un mismo estudiante	Valores límite	Se aceptan las tres primeras y se rechaza la cuarta (RN-11)
CP-RES-12	Verificar el almacenamiento después de una creación rechazada	Pruebas basadas en escenarios	No se guarda ninguna reservación ni información parcial.

ID	CP-RES-24
Requisito	RF-05, RN-02
Objetivo	Verificar la validación de fechas calendario inexistentes.
Precondiciones	Estudiante activo y sala disponible en el sistema.
Datos	Fecha ingresada: 2026-02-30
Pasos	1. Ingresar al formulario de reservación. 2. Ingresar la fecha inexistente y datos de horario válidos. 3. Intentar guardar.
Resultado esperado	Se rechaza la operación indicando error en el calendario. No se altera el almacenamiento.
Resultado obtenido	
Estado	No ejecutado

Evidencia	

ID	CP-RES-25
Requisito	RF-05, Persistencia
Objetivo	Validar que los IDs de reservación continúen su secuencia tras un reinicio.
Precondiciones	La BD contiene la reserva activa R0001.
Datos	Datos válidos para nueva reserva.
Pasos	1. Cerrar la aplicación. 2. Abrir la aplicación nuevamente. 3. Crear una nueva reservación válida.
Resultado esperado	La nueva reservación generada adopta el ID R0002 (o el siguiente lógico), sin reutilizar identificadores ni reiniciar el contador.
Resultado obtenido	
Estado	No ejecutado
Evidencia	

Casos de prueba del requisito RF-06: Consultar reservaciones

ID	CP-RES-26
Requisito	RF-06
Objetivo	Verificar el ordenamiento y visualización del historial completo.
Precondiciones	Existen reservas activas y canceladas en la BD en distintas fechas.
Datos	N/A
Pasos	1. Navegar al módulo de Consultar Reservaciones. 2. Validar tabla de resultados.
Resultado esperado	Se listan todas las reservas (activas y canceladas) ordenadas cronológicamente de forma ascendente por fecha y luego por hora.
Resultado obtenido	
Estado	No ejecutado
Evidencia	

Casos de prueba del requisito RF-13: Modificar reservación

En estos casos se verifica la modificación de fecha, hora,duración, sala y/o cantidad de personas dentro de una reservacion activa del sistema. Los casos verifican que la modificación vuelva a aplicar las reglas de disponibilidad y capacidad, que la reservación conserve su ID con datos originales en caso de falla.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-RES-13	Modificar la fecha, la hora y la duración con datos válidos	Pruebas basadas en escenarios	Los cambios se guardan y la reservación conserva su ID.
CP-RES-14	Modificar una reservación a un horario que choca con otra reservación activa	Tabla de decisión	Se rechaza la modificación por conflicto y se mantienen los datos originales.
CP-RES-15	Modificar con datos inválidos	Partición de equivalencia	Se rechaza cada modificación y se mantienen los datos originales.
CP-RES-16	Modificar una reservación cancelada	Tablas de decisión	Se rechaza la modificación indicando que la reservación está cancelada.

Casos de prueba del requisito RF-09: Cancelar reservación

Este apartado contempla el cambio de estado de una reservación activa a cancelada. Los casos verifican que el registro permanezca en el historial, que el horario quede disponible, que el cambio persista y que los indicadores no se reutilicen.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-RES-17	Cancelar una reservación activa	Pruebas basadas en escenarios	La reservación cambia a cancelada y permanece en el historial.
CP-RES-18	Crear una reservación en el horario de una	Pruebas basadas en escenarios	Se acepta la nueva reservación porque las canceladas no

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
	reservación cancelada		bloquean horarios. (RN-12)
CP-RES-19	Cancelar una reservación con un ID que no existe	Partición de equivalencia	Se informa que la reservación no existe y no se modifica ningún registro.
CP-RES-20	Cancelar una reservación que ya está cancelada	Tablas de decisión	Se informa que ya está cancelada y no se duplica ni modifica el registro.
CP-RES-21	Crear una reservación después de cancelar R0001	Pruebas basadas en escenarios	La nueva reservación recibe el ID R0002; el ID cancelado no se reutiliza (RN-13).
CP-RES-22	Cancelar una reservación, cerrar la aplicación y volver a abrirla	Pruebas basadas en escenarios	La reservación conserva el estado cancelado después de reiniciar.

Caso de prueba de regresión

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-RES-23	Repetir la creacion, modificacion y cancelacion después de las correcciones	Pruebas de regresión	Las tres operaciones mantienen el comportamiento verificado.

Referencias a las pruebas automatizadas existentes

En tests/test_reservaciones.py se encuentran las siguientes pruebas asociadas: CP-RES-01: test_crear_reservacion_exitosa.

- CP-RES-02: test_rechazar_estudiante_inexistente; test_rechazar_estudiante_inactivo.
- CP-RES-03: test_rechazar_sala_inexistente; test_rechazar_sala_fuera_de_servicio.
- CP-RES-04: test_rechazar_fecha_pasada; test_rechazar_fecha_formato_invalido.
- CP-RES-05: test_rechazar_hora_ya_transcurrida_si_es_hoy.
- CP-RES-06: test_rechazar_hora_no_completa.
- CP-RES-07: test_terminar_a_las_20_00_es_valido; test_rechazar_hora_antes_de_apertura; test_rechazar_reserva_que_termina_despues_de_cierre.
- CP-RES-08: test_rechazar_duracion_invalida.
- CP-RES-09: test_rechazar_cantidad_cero; test_rechazar_capacidad_excedida; test_rechazar_capacidad_cubiculo.

- CP-RES-10: test_tabla_superposicion; test_superposicion_envolvente_sobre_reserva_de_una_hora.
- CP-RES-11: test_limite_de_tres_reservaciones_activas.
- CP-RES-13: test_modificar_conserva_id.
- CP-RES-14: test_modificar_con_conflicto_no_cambia_nada.
- CP-RES-16: test_no_modificar_reservacion_cancelada.
- CP-RES-17 y CP-RES-18: test_cancelar_libera_horario.
- CP-RES-19: test_cancelar_inexistente.
- CP-RES-20: test_cancelar_dos_veces.
- CP-RES-21: test_id_cancelado_no_se_reutiliza.
- CP-RES-23: ejecución completa de tests/test_reservaciones.py.

La existencia de estas pruebas automatizadas no constituye evidencia de ejecución formal. Los resultados obtenidos y las evidencias se registrarán durante la ejecución correspondiente.

Casos de prueba para la gestión de reservaciones

Este apartado reúne los casos correspondientes a la creación, modificación y cancelación de reservaciones.

Distribución de casos de prueba

Requisito	**Descripción**	**Cantidad de casos**
RF-05	Crear reservación	12
RF-13	Modificar reservación	4
RF-09	Cancelar reservación	6
Regresión	Flujo completo de reservaciones	1
Total		23

Casos de prueba del requisito RF-10: Salir

Estos casos verifican la decisión de cerrar la aplicación según la existencia de cambios pendientes y la respuesta de la persona usuaria. Se utiliza la técnica de tablas de decisión para cubrir las tres condiciones del flujo de salida.

ID	**Caso de prueba**	**Técnica**	**Resultado esperado**
CP-CIE-01	Solicitar la salida sin cambios pendientes.	Tablas de decisión	Se autoriza la salida sin solicitar confirmación y se

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
			invocan las operaciones de cierre de recursos y finalización de la ventana.
CP-CIE-02	Solicitar la salida con cambios pendientes y rechazar el cierre.	Tablas de decisión	Se solicita confirmación. Al rechazarla, la aplicación permanece abierta y no se invocan las operaciones de cierre.
CP-CIE-03	Solicitar la salida con cambios pendientes y confirmar el cierre.	Tablas de decisión	Se solicita confirmación. Al aceptarla, se invocan las operaciones de cierre de recursos y finalización de la ventana.

Los tres casos tienen pruebas automatizadas asociadas en tests/test_cierre_aplicacion.py:

- CP-CIE-01: test_cierra_directamente_cuando_no_hay_cambios_pendientes.
- CP-CIE-02: test_cancela_el_cierre_si_hay_cambios_pendientes.
- CP-CIE-03: test_confirma_el_cierre_si_hay_cambios_pendientes.

Estas pruebas utilizan componentes simulados y verifican las decisiones y llamadas del flujo de salida. No sustituyen la comprobación manual del cierre de una ventana real.

La conservación de los datos previamente guardados se complementa con el caso CP-PER-01 del apartado de persistencia, que también deberá relacionarse con RF-10 en la matriz, sin duplicarlo.

Casos de prueba del requisito RF-14: Gestionar recurrencia

Los casos de recurrencia verifican la programación semanal de reservaciones, la previsualización de conflictos y la creación completa de una serie. El rango permitido comprende entre 2 y 8 semanas consecutivas. Conforme al acuerdo del equipo, las ocurrencias vinculadas por un mismo identificador de serie cuentan como una sola unidad para el límite de tres reservaciones activas del estudiante.

Salvo que el caso indique otra condición, se utilizará un estudiante registrado y activo, una sala disponible con capacidad suficiente, una fecha futura y un horario válido.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-REC-01	Previsualizar una serie de 1 o 9 semanas.	Valores límite	Se rechaza la cantidad de semanas, se informa el rango permitido y no se guardan reservaciones.
CP-REC-02	Enviar al servicio una cantidad de semanas booleana, decimal o de tipo texto: True, 2.5 o "2".	Partición de equivalencia	Se rechazan los valores que no sean enteros válidos, sin guardar reservaciones.
CP-REC-03	Previsualizar una serie disponible de 3 semanas.	Pruebas basadas en escenarios	Se presentan tres fechas separadas por siete días, todas disponibles, sin guardar las ocurrencias.
CP-REC-04	Previsualizar una serie con conflicto en la segunda semana.	Pruebas basadas en escenarios	Se identifica la segunda ocurrencia como no disponible y se indica que la serie no puede crearse.
CP-REC-05	Crear una serie válida de 4 semanas.	Pruebas basadas en escenarios	Se guardan cuatro ocurrencias con identificadores individuales y un identificador de serie compartido.
CP-REC-06	Intentar crear una serie con una ocurrencia en conflicto.	Pruebas basadas en escenarios	Se rechaza toda la serie, sin guardar ocurrencias parciales ni modificar la reservación que originó el conflicto.
CP-REC-07	Simular un fallo de auditoría durante la creación de la serie.	Pruebas basadas en escenarios con fallo simulado	Se revierte la creación completa y no quedan nuevas

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
			ocurrencias almacenadas.
CP-REC-08	Crear una serie de 8 semanas y comprobar la cuota del estudiante.	Valores límite y tablas de decisión	La serie ocupa una sola unidad de la cuota. Se permiten dos reservaciones individuales adicionales y se rechaza una cuarta unidad activa.

Las pruebas automatizadas asociadas se encuentran en tests/test_recurrencias.py:

- CP-REC-01 y CP-REC-02: test_rechaza_cantidad_de_semanas_invalida, utilizando las variantes correspondientes a cada caso.
- CP-REC-03: test_previsualiza_fechas_consecutivas_sin_guardar.
- CP-REC-04: test_previsualizacion_identifica_conflicto_por_ocurrencia.
- CP-REC-05: test_crea_serie_atomica_con_identificador_compartido.
- CP-REC-06: test_conflicto_impide_guardar_toda_la_serie.
- CP-REC-07: test_fallo_de_auditoria_revierte_toda_la_serie.
- CP-REC-08: test_serie_cuenta_como_un_cupo_del_limite.

Estas pruebas verifican los servicios mediante una base de datos SQLite temporal. La comprobación visual de la previsualización y de los controles de la interfaz se documentará por separado. CP-REC-07 también se relaciona con RF-17 y RNF-06; CP-REC-08 se relaciona con RN-11.

Los siguientes casos complementan la gestión de recurrencias mediante la cancelación de ocurrencias y la verificación del límite mínimo permitido y de la edición independiente.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-REC-09	Cancelar la segunda ocurrencia de una serie activa de 3 semanas.	Pruebas basadas en escenarios	Solo la ocurrencia seleccionada cambia a cancelada y permanece en el historial. Las otras dos continúan activas.
CP-REC-10	Cancelar la segunda ocurrencia y las posteriores de una serie activa de 4	Pruebas basadas en escenarios	La segunda, tercera y cuarta ocurrencias cambian a canceladas. La

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
	semanas.		primera permanece activa y se conservan los registros.
CP-REC-11	Simular un fallo de auditoría al cancelar la ocurrencia seleccionada y las posteriores.	Pruebas basadas en escenarios con fallo simulado	La operación se rechaza y se revierten los cambios. Todas las ocurrencias conservan su estado activo.
CP-REC-12	Solicitar la cancelación de ocurrencias futuras sobre una reservación individual.	Partición de equivalencia	Se informa que la reservación no pertenece a una serie y su estado permanece activo.
CP-REC-13	Previsualizar y crear una serie válida de 2 semanas.	Valores límite	La previsualización presenta dos ocurrencias disponibles separadas por siete días, sin guardarlas. Al confirmar la creación, se almacenan ambas con identificadores individuales y un identificador de serie compartido.
CP-REC-14	Modificar el horario de la segunda ocurrencia de una serie activa de 3 semanas, utilizando un horario válido y disponible.	Pruebas basadas en escenarios	Solo se actualiza la ocurrencia seleccionada, conservando su identificador y vínculo con la serie. Las otras dos mantienen sus datos originales.

Las pruebas automatizadas asociadas a los casos de cancelación se encuentran en tests/test_recurrencias.py:

- CP-REC-09: test_cancelar_una_ocurrencia_conserva_las_demas.

- CP-REC-10: test_cancelar_ocurrencia_y_futuras_de_la_serie.
- CP-REC-11: test_fallo_de_auditoria_revierte_cancelacion_futura.
- CP-REC-12: test_no_cancela_futuras_de_una_reservacion_individual.

CP-REC-13 y CP-REC-14 son casos complementarios diseñados a partir de los requisitos. No tienen una prueba automatizada específica identificada en los archivos revisados y permanecerán pendientes de ejecución documentada, sin resultado obtenido ni evidencia asignada.

CP-REC-11 también se relaciona con RF-17 y RNF-06. CP-REC-14 se vincula con RF-13 y RF-14 porque verifica la modificación aislada de una ocurrencia recurrente. Si el bloque de RF-13 ya incorpora exactamente este escenario, se conservará un único caso y se relacionará con ambos requisitos, evitando duplicarlo.

Casos de prueba del requisito RF-15: Mostrar panel y disponibilidad

Estos casos verifican las reservaciones del día, los próximos compromisos, el resumen de ocupación por sala, los filtros combinados y el manejo del estado vacío. Se distingue entre las consultas de datos, la lógica de presentación con componentes simulados y la actualización automática de una interfaz real.

Las pruebas del servicio utilizan una base de datos SQLite temporal. Para evaluar las reservaciones del día y las próximas, se establece una fecha y hora de referencia controlada.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-PAN-01	Consultar las reservaciones del día de referencia, preparando una activa y una cancelada.	Pruebas basadas en escenarios	Se recuperan ambas reservaciones de ese día, sin incluir la reservación preparada para el día siguiente.
CP-PAN-02	Consultar los próximos compromisos, preparando reservaciones activas y canceladas.	Pruebas basadas en escenarios	Se incluyen la activa del día que todavía no ha comenzado y la activa del día siguiente. Se excluye la cancelada.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-PAN-03	Consultar la ocupación por sala con una reservación activa de dos horas y dos personas en S01, y una cancelada en S02.	Pruebas basadas en escenarios	S01 registra una reservación activa, dos horas y dos personas reservadas. La cancelada de S02 no se contabiliza como ocupación activa.
CP-PAN-04	Combinar los filtros de fecha, sala y estado.	Pruebas basadas en escenarios	Se devuelven únicamente las reservaciones que cumplen simultáneamente los tres filtros. Los valores s02 y CANCELADA se normalizan a S02 y cancelada.
CP-PAN-05	Consultar una combinación de filtros sin coincidencias.	Partición de equivalencia	La consulta devuelve una lista vacía y el mensaje “No hay reservaciones para los filtros seleccionados.”
CP-PAN-06	Consultar con una fecha en formato inválido: 10-10-2026.	Partición de equivalencia	Se rechaza la consulta, se informa el formato requerido y se devuelven resultados vacíos.
CP-PAN-07	Enviar al servicio un estado no permitido: pendiente.	Partición de equivalencia	Se rechaza la consulta y se informa que los estados permitidos son activa y cancelada.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-PAN-08	Volver a consultar después de crear, modificar y cancelar una reservación.	Pruebas basadas en escenarios y regresión	Cada nueva consulta refleja los cambios guardados: aparece la reservación creada, se muestran sus datos modificados y posteriormente su estado cancelado.
CP-PAN-09	Proporcionar resultados vacíos a la lógica de presentación del panel.	Pruebas basadas en escenarios	Se asigna el mensaje de estado vacío y se solicita mostrarlo centrado dentro de la tabla.
CP-PAN-10	Proporcionar resultados a la lógica de presentación del panel.	Pruebas basadas en escenarios	Se limpia el mensaje y se oculta la etiqueta de estado vacío.
CP-PAN-11	Procesar una cancelación exitosa desde la lógica del panel.	Pruebas basadas en escenarios	Se informa el éxito y se solicita la recarga del panel.
CP-PAN-12	Comprobar en la interfaz real la recarga automática después de crear, modificar y cancelar reservaciones.	Pruebas basadas en escenarios	Las tablas e indicadores reflejan cada operación según los filtros vigentes, sin que la persona usuaria deba solicitar una actualización adicional.

Las referencias automatizadas de consultas se encuentran en tests/test_panel.py:

- CP-PAN-01, CP-PAN-02 y CP-PAN-03: test_panel_consolida_ocupacion_hoy_y_proximas.
- CP-PAN-04: test_filtros_se_combinan_simultaneamente.
- CP-PAN-05: test_panel_devuelve_estado_vacio_claro.
- CP-PAN-06 y CP-PAN-07: test_panel_rechaza_filtros_invalidos, utilizando las variantes de fecha y estado.
- CP-PAN-08: test_panel_refleja_operaciones_sin_cache.

Las referencias de lógica de presentación se encuentran en tests/test_acciones_panel.py:

- CP-PAN-09: test_estado_vacio_se_muestra_centrado_en_la_tabla.
- CP-PAN-10: test_estado_vacio_se_oculta_cuando_hay_resultados.
- CP-PAN-11: test_resultado_exitoso_actualiza_el_panel.

CP-PAN-09, CP-PAN-10 y CP-PAN-11 utilizan componentes simulados; no constituyen comprobaciones visuales de una ventana real.

CP-PAN-12 es un caso complementario diseñado, pendiente de integración y ejecución completa. Existe cobertura parcial de las llamadas de actualización al cancelar y al crear recurrencias, pero los archivos revisados no prueban el flujo completo de actualización automática tras las tres operaciones. La versión revisada todavía no integra formularios gráficos de creación y modificación individual, por lo que esas variantes deberán verificarse cuando los flujos estén disponibles.

El resumen de ocupación de este apartado no sustituye los casos de consulta de disponibilidad correspondientes a RF-08.

Casos de prueba del requisito RF-16: Generar reporte CSV

Estos casos verifican la validación del rango de fechas, el contenido y la codificación del archivo CSV, la cancelación del destino y el manejo de errores. Las pruebas del servicio utilizan una base de datos SQLite temporal y archivos reales. Las pruebas del diálogo utilizan componentes simulados y no sustituyen la comprobación manual de la interfaz.

Para los escenarios con datos se utilizará una estudiante denominada Ana Rodríguez, registrada previamente, y reservaciones válidas en la sala S01. Los archivos se generarán en una carpeta de pruebas, sin modificar documentos personales.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-REP-01	Exportar una reservación utilizando la misma fecha inicial y final.	Valores límite / escenarios	Se genera un CSV UTF-8 con los encabezados estudiante, sala, fecha, horario, cantidad_personas y estado. Se conserva correctamente el nombre Ana Rodríguez y se exportan S01, el horario 10:00-12:00, dos personas y el estado activa.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-REP-02	Exportar un rango con reservaciones en sus fechas inicial y final y otra posterior.	Valores límite	Se incluyen las reservaciones de ambos extremos y se excluye la posterior al rango. El resultado informa dos registros exportados.
CP-REP-03	Omitir la fecha inicial al solicitar el reporte.	Partición de equivalencia	Se rechaza la solicitud, se informa que la fecha inicial es obligatoria y no se crea el archivo CSV.
CP-REP-04	Omitir la fecha final al solicitar el reporte.	Partición de equivalencia	Se rechaza la solicitud, se informa que la fecha final es obligatoria y no se crea el archivo CSV.
CP-REP-05	Enviar al servicio una fecha inicial con formato 10-10-2026.	Partición de equivalencia	Se rechaza el formato distinto de AAAA-MM-DD y no se crea el archivo CSV.
CP-REP-06	Utilizar 2026-10-11 como fecha inicial y 2026-10-10 como fecha final.	Tablas de decisión	Se rechaza el rango porque la fecha final es anterior a la inicial y no se crea el archivo CSV.
CP-REP-07	Intentar generar desde el diálogo cuando la validación del rango devuelve un error.	Tablas de decisión	Se solicita mostrar el error. No se abre el selector de ubicación ni se llama a la operación de exportación.
CP-REP-08	Cancelar el cuadro de selección del destino.	Escenarios	La operación devuelve cancelación sin crear archivos. El formulario del reporte permanece abierto.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-REP-09	Exportar un rango válido sin reservaciones.	Partición de equivalencia	Se genera un CSV con únicamente la fila de encabezados y se informa una cantidad de cero registros.
CP-REP-10	Intentar exportar a una carpeta inexistente.	Escenarios de error	Se informa que no fue posible generar el reporte. No se crea el archivo de destino ni aparecen archivos temporales en la carpeta de prueba.
CP-REP-11	Recibir un resultado exitoso de exportación en el diálogo.	Escenarios	Se delegan correctamente las fechas y el destino, se solicita mostrar el mensaje de éxito y se solicita cerrar el diálogo.
CP-REP-12	Provocar un error de escritura después de crear el archivo temporal, utilizando un destino de prueba que ya contiene un reporte.	Escenarios de error / robustez	No se informa éxito, se conserva intacto el reporte anterior y se elimina el archivo temporal incompleto creado durante el intento.

Referencias a las pruebas automatizadas existentes

En tests/test_reportes.py se encuentran las siguientes pruebas asociadas:

- CP-REP-01: test_generar_reporte_csv_utf8_con_encabezados.
- CP-REP-02: test_reporte_filtra_rango_inclusivo.
- CP-REP-03 y CP-REP-04: test_rechazar_rango_invalido, utilizando respectivamente las variantes de fecha inicial vacía y fecha final vacía.
- CP-REP-05 y CP-REP-06: test_rechazar_rango_invalido, utilizando respectivamente las variantes de formato incorrecto y rango invertido.
- CP-REP-06: test_validar_rango_antes_de_seleccionar_destino.
- CP-REP-08: test_cancelar_destino_no_crea_archivos.
- CP-REP-09: test_reporte_sin_datos_contiene_solo_encabezados.
- CP-REP-10: test_error_de_escritura_no_deja_archivo_temporal.

En tests/test_dialogo_reporte.py se encuentran las siguientes pruebas asociadas:

- CP-REP-07: test_no_abre_selector_si_el_rango_es_invalido.
- CP-REP-08: test_cancelar_selector_no_crea_reporte.
- CP-REP-11: test_reporte_exitoso_informa_y_cierra_dialogo.

CP-REP-05 comprueba una entrada enviada directamente al servicio; no implica que la interfaz permita escribir fechas manualmente. La versión revisada utiliza un selector de calendario en el formulario del reporte.

La cobertura del diálogo correspondiente a CP-REP-07, CP-REP-08 y CP-REP-11 utiliza componentes simulados. La selección real del destino, la visualización de los mensajes y el cierre de la ventana deberán comprobarse también manualmente.

CP-REP-12 es un caso complementario diseñado, pendiente de automatización y ejecución. La prueba asociada a CP-REP-10 falla antes de crear el archivo temporal; por ello, no demuestra la limpieza ante una escritura parcial ni la conservación de un reporte anterior en ese escenario.

La existencia de las pruebas automatizadas no constituye, por sí sola, evidencia de ejecución formal de estos casos en la Fase 4. Los resultados obtenidos y las evidencias se registrarán cuando se realice la ejecución correspondiente.

Casos de prueba del requisito RF-17: Registrar auditoría

Estos casos verifican que las operaciones exitosas generen registros de auditoría con fecha y hora, acción, entidad e identificador; que las operaciones rechazadas no se registren como exitosas; y que una falla de auditoría no deje cambios parciales en la base de datos.

Las pruebas utilizan una base SQLite temporal. Para los escenarios de reservaciones se prepara una estudiante activa con carné C123456789, una sala disponible y una reservación válida en una fecha futura. La auditoría del registro preparatorio de la estudiante se omite en estas pruebas para aislar los eventos de reservaciones.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-AUD-01	Registrar un evento válido de creación para la reservación R0001.	Escenarios / integración	Se almacenan correctamente la acción creacion, la entidad reservacion, el identificador R0001 y el detalle recibido. La fecha y hora tienen el formato AAAA-MM-DD HH:MM.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-AUD-02	Intentar registrar eventos con datos obligatorios ausentes. Probar por separado acción vacía, acción compuesta únicamente por espacios, entidad vacía e identificador nulo.	Partición de equivalencia	Cada variante se rechaza y no se almacena ningún evento.
CP-AUD-03	Registrar una creación y después una cancelación, y consultar la auditoría.	Escenarios	La consulta presenta primero la cancelación registrada posteriormente y después la creación.
CP-AUD-04	Crear una reservación individual válida.	Escenarios / integración	Se genera automáticamente un evento de creación de la entidad reservacion, asociado al identificador de la reservación creada.
CP-AUD-05	Modificar correctamente la fecha y la hora de una reservación individual.	Escenarios / integración	Se conserva el evento de creación y se agrega un evento de modificación asociado al mismo identificador.
CP-AUD-06	Cancelar correctamente una reservación individual activa.	Escenarios / integración	Se conserva el evento de creación y se agrega un evento de cancelación asociado al mismo identificador.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-AUD-07	Intentar crear una reservación para un estudiante inexistente.	Partición de equivalencia / integración	La creación se rechaza y no se agrega un evento de creación exitosa. En la base aislada, la consulta permanece vacía.
CP-AUD-08	Intentar modificar una reservación asignándole una duración inválida de tres horas.	Partición de equivalencia / integración	La modificación se rechaza y no genera un evento de modificación. Se conserva el evento previo de creación.
CP-AUD-09	Intentar cancelar nuevamente una reservación que ya fue cancelada.	Escenarios	Se rechaza la segunda cancelación y no se duplica el evento. Se conservan únicamente los eventos previos de creación y cancelación.
CP-AUD-10	Simular una falla de auditoría durante la creación de una reservación individual.	Escenarios de error / integración	La operación informa fallo y revierte la creación. No queda guardada la reservación ni un evento nuevo de auditoría.
CP-AUD-11	Simular una falla de auditoría al cambiar la hora de una reservación individual de 10:00 a 14:00.	Escenarios de error / integración	La modificación informa fallo. Se conserva la hora original de 10:00 y únicamente el evento previo de creación.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-AUD-12	Simular una falla de auditoría durante la cancelación de una reservación individual.	Escenarios de error / integración	La cancelación informa fallo. La reservación permanece activa y se conserva únicamente el evento previo de creación.

Referencias a las pruebas automatizadas existentes

Los casos anteriores se relacionan con las siguientes pruebas de tests/test_auditoria.py:

- CP-AUD-01: test_registrar_evento_guarda_datos.
- CP-AUD-02: test_registrar_evento_rechaza_datos_obligatorios_vacios, utilizando sus cuatro variantes.
- CP-AUD-03: test_consultar_auditoria_muestra_eventos_mas_recientes_primero.
- CP-AUD-04: test_crear_reservacion_genera_evento_de_auditoria.
- CP-AUD-05: test_modificar_reservacion_genera_evento_de_auditoria.
- CP-AUD-06: test_cancelar_reservacion_genera_evento_de_auditoria.
- CP-AUD-07: test_creacion_fallida_no_genera_evento_de_auditoria.
- CP-AUD-08: test_modificacion_fallida_no_genera_evento_de_auditoria.
- CP-AUD-09: test_cancelacion_repetida_no_genera_otro_evento_de_auditoria.
- CP-AUD-10: test_fallo_de_auditoria_revierte_creacion.
- CP-AUD-11: test_fallo_de_auditoria_revierte_modificacion.
- CP-AUD-12: test_fallo_de_auditoria_revierte_cancelacion.

En CP-AUD-10, CP-AUD-11 y CP-AUD-12 se simula la respuesta fallida del registro de auditoría, pero la conservación o reversión de los datos se comprueba consultando la base SQLite temporal real.

CP-AUD-01 comprueba los campos almacenados y el formato de la fecha y hora. La correspondencia del momento registrado con el instante de la operación deberá comprobarse adicionalmente durante la ejecución; no debe considerarse demostrada únicamente por validar el formato.

Los casos CP-REC-07 y CP-REC-11, ya definidos en el apartado de recurrencias, verifican la reversión de operaciones de series ante fallas de auditoría. También deberán vincularse con RF-17 en la matriz de trazabilidad, sin duplicarlos. CP-AUD-10, CP-AUD-11 y CP-AUD-12 corresponden a operaciones individuales distintas.

Estas referencias identifican cobertura automatizada existente, no resultados de una ejecución formal realizada en esta fase. Los resultados obtenidos y las evidencias se registrarán al ejecutar los casos.

Los siguientes casos amplían la verificación de auditoría a estudiantes, salas y operaciones de series recurrentes. Su objetivo es comprobar el historial generado y la integridad transaccional; no sustituyen los casos funcionales de gestión de estudiantes y salas definidos en sus respectivos apartados.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-AUD-13	Registrar correctamente una estudiante con carné C123456789.	Escenarios / integración	Se genera un evento con acción creacion, entidad estudiante e identificador C123456789.
CP-AUD-14	Modificar correctamente el nombre, correo y estado de la estudiante registrada.	Escenarios / integración	Se conserva el evento de creación y se agrega uno de modificación para la entidad estudiante, asociado al mismo carné.
CP-AUD-15	Registrar correctamente una sala con código S06.	Escenarios / integración	Se genera un evento con acción creacion, entidad sala e identificador S06.
CP-AUD-16	Modificar correctamente el nombre y la capacidad de la sala S01.	Escenarios / integración	Se genera un evento con acción modificacion, entidad sala e identificador S01.
CP-AUD-17	Registrar una estudiante válida y después intentar duplicar su carné, registrar una sala con código S01 ya existente y modificar una sala asignándole capacidad cero.	Escenarios / partición de equivalencia	Las tres operaciones inválidas se rechazan y no agregan eventos de éxito. Se conserva únicamente el evento previo del registro válido de la estudiante.
CP-AUD-18	Simular una falla de	Escenarios de error /	La operación

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
	auditoría durante el registro de una estudiante.	integración	informa fallo. No queda guardada la estudiante ni un evento nuevo de auditoría.
CP-AUD-19	Simular una falla de auditoría durante la modificación de una estudiante.	Escenarios de error / integración	Se conservan el nombre Ana Rodríguez, el correo ana@tec.ac.cr y el estado activo originales. El historial conserva únicamente el evento previo de creación.
CP-AUD-20	Simular una falla de auditoría durante el registro de la sala S06.	Escenarios de error / integración	La operación informa fallo. La sala S06 no queda registrada y no se agrega un evento de auditoría.
CP-AUD-21	Simular una falla de auditoría al modificar el nombre, la capacidad y el estado de la sala S01.	Escenarios de error / integración	La sala conserva el nombre Sala Biblioteca 1, capacidad de cuatro personas y estado disponible. No se agrega un evento de modificación.
CP-AUD-22	Crear una serie de tres reservaciones y cancelar desde su segunda ocurrencia las reservaciones futuras vinculadas.	Escenarios / integración	Se registran las operaciones agregadas de creación y cancelación para la entidad reservacion con el identificador compartido de la serie SR0001. La consulta presenta la cancelación antes de la creación.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-AUD-23	Abrir una auditoría con eventos, consultar y actualizar el historial, e intentar modificar o eliminar registros mediante las interacciones ordinarias de la interfaz.	Escenarios / comprobación manual	La interfaz permite únicamente consultar. No ofrece acciones para editar o borrar registros y los intentos de interacción no alteran el historial almacenado. Consultar, actualizar y cerrar la ventana tampoco modifican los registros.

Referencias a las pruebas automatizadas existentes

En tests/test_auditoria_entidades.py se encuentran las siguientes pruebas asociadas:

- CP-AUD-13: test_registrar_estudiante_genera_evento_de_auditoria.
- CP-AUD-14: test_modificar_estudiante_genera_evento_de_auditoria.
- CP-AUD-15: test_registrar_sala_genera_evento_de_auditoria.
- CP-AUD-16: test_modificar_sala_genera_evento_de_auditoria.
- CP-AUD-17: test_operaciones_fallidas_no_generan_eventos.
- CP-AUD-18: test_fallo_de_auditoria_revierte_registro_de_estudiante.
- CP-AUD-19: test_fallo_de_auditoria_revierte_modificacion_de_estudiante.
- CP-AUD-20: test_fallo_de_auditoria_revierte_registro_de_sala.
- CP-AUD-21: test_fallo_de_auditoria_revierte_modificacion_de_sala.

CP-AUD-22 se relaciona con test_operaciones_de_serie_generan_auditoria, ubicado en tests/test_recurrencias.py. Esta prueba comprueba los eventos correspondientes a las operaciones sobre la serie; no demuestra que se genere un evento separado por cada ocurrencia.

CP-AUD-17 corresponde a un escenario conjunto que realiza tres operaciones rechazadas consecutivamente. Sus resultados deberán registrarse sin confundir esas operaciones con tres funciones automatizadas independientes.

En CP-AUD-18 a CP-AUD-21 se simula el fallo del registro de auditoría, pero la reversión y la conservación de los datos se comprueban en una base SQLite temporal real. Estas pruebas no verifican visualmente formularios de estudiantes o salas.

CP-AUD-23 es un caso diseñado, pendiente de ejecución manual y sin una prueba automatizada específica que demuestre la imposibilidad de editar o borrar desde una ventana

real. Para ejecutarlo se utilizará una base de pruebas con historial conocido y se compararán los registros antes y después del recorrido, sin realizar otras operaciones transaccionales durante la comprobación.

El alcance de CP-AUD-23 es la protección ofrecida por la interfaz de la aplicación. No implica protección contra modificaciones externas realizadas directamente sobre el archivo SQLite.

Las pruebas de presentación de tests/test_dialogo_auditoria.py se documentarán en el apartado de interfaz. Aunque una de ellas contiene la expresión solo_lectura en su nombre, utiliza una tabla simulada y comprueba la presentación de eventos; no intenta editar ni borrar registros persistidos.

Los resultados y las evidencias de ejecución deberán completarse cuando se realicen los casos. La revisión de los archivos de pruebas no equivale a su ejecución formal en esta fase.

Casos de prueba de interfaz y usabilidad

Estos casos complementan la evaluación de los requisitos RF-14, RF-16 y RF-17 y de los requisitos no funcionales RNF-04 y RNF-05. Verifican decisiones de presentación, manejo de formularios y funciones auxiliares del calendario, sin repetir las reglas de negocio documentadas en los apartados anteriores.

Se distingue entre pruebas de lógica de vista con componentes simulados, pruebas de funciones auxiliares y comprobaciones manuales de ventanas reales. La cobertura automatizada de una decisión interna no demuestra, por sí sola, el comportamiento visual completo de la aplicación.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-INT-01	Recibir una respuesta de previsualización recurrente válida y sin conflictos.	Tablas de decisión	Se delegan los datos del formulario al controlador, se solicita presentar las ocurrencias recibidas y se habilita el botón Crear serie.
CP-INT-02	Recibir una respuesta de previsualización recurrente que indica que existen conflictos.	Tablas de decisión	El botón Crear serie permanece deshabilitado cuando la respuesta indica que la serie no puede crearse.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-INT-03	Recibir un resultado exitoso de creación de una serie recurrente.	Escenarios	Se limpia la marca de cambios pendientes, se invoca la notificación de finalización, se solicita mostrar información de éxito y se solicita cerrar el formulario.
CP-INT-04	Solicitar cancelar un formulario recurrente con cambios y rechazar la confirmación de descarte.	Tablas de decisión	No se solicita cerrar el formulario ni limpiar la marca de cambios pendientes.
CP-INT-05	Recibir un evento de auditoría y actualizar su presentación.	Escenarios	Se sustituyen las filas visuales anteriores y se presentan fecha y hora, acción, entidad, identificador y detalle. Se informa que existe un evento registrado.
CP-INT-06	Recibir una consulta de auditoría sin eventos.	Partición de equivalencia	No se insertan eventos en la tabla y se muestra el mensaje No hay eventos de auditoría registrados.
CP-INT-07	Recibir una respuesta fallida al actualizar la auditoría cuando ya existen filas visibles.	Escenarios de error	Se solicita mostrar el error y no se eliminan ni reemplazan las filas previamente visibles.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-INT-08	Construir la matriz del calendario correspondiente a septiembre de 2026.	Escenarios	Se generan seis filas de siete posiciones, comenzando en lunes. Los días del 1 al 30 aparecen en orden y las posiciones ajenas al mes se representan como vacías.
CP-INT-09	Calcular el mes siguiente a diciembre y el anterior a enero.	Valores límite	Diciembre de 2026 más un mes produce enero de 2027. Enero de 2026 menos un mes produce diciembre de 2025.

Referencias a las pruebas automatizadas existentes

En tests/test_dialogo_recurrencia.py se encuentran las siguientes pruebas asociadas:

- CP-INT-01: test_previsualizacion_valida_habilita_creacion.
- CP-INT-02: test_conflicto_mantiene_creacion_deshabilitada.
- CP-INT-03: test_creacion_exitosa_refresca_panel_y_cierra.
- CP-INT-04: test_cancelar_permite_conservar_formulario.

En tests/test_dialogo_auditoria.py se encuentran las siguientes pruebas asociadas:

- CP-INT-05: test_auditoria_muestra_eventos_en_solo_lectura.
- CP-INT-06: test_auditoria_muestra_estado_vacio.
- CP-INT-07: test_error_de_auditoria_no_reemplaza_los_datos_visibles.

En tests/test_selector_fecha.py se encuentran las siguientes pruebas asociadas:

- CP-INT-08: test_calendario_inicia_en_lunes_y_mantiene_seis_filas.
- CP-INT-09: test_navegacion_de_meses_cambia_de_anio_correctamente.

CP-INT-01 a CP-INT-07 utilizan componentes simulados. No abren ventanas reales ni verifican la apariencia, la interacción física con los controles o la persistencia de las operaciones realizadas desde la interfaz.

En CP-INT-03 se comprueba la llamada de finalización mediante un componente simulado. La actualización efectiva de las tablas e indicadores del panel deberá verificarse mediante CP-PAN-12, sin crear otro caso duplicado de actualización automática.

En CP-INT-05, sustituir filas de la tabla visual no significa eliminar registros de la base de datos. La imposibilidad de editar o borrar el historial desde una ventana real se comprobará mediante CP-AUD-23.

CP-INT-08 y CP-INT-09 prueban funciones auxiliares del calendario sin crear una interfaz gráfica. No demuestran que seleccionar una fecha actualice correctamente el campo de un formulario.

Los casos de presentación del estado vacío del panel, validación y cancelación del reporte, consulta de solo lectura y cierre de la aplicación ya definidos en sus respectivos apartados también deberán relacionarse con los requisitos de interfaz cuando corresponda, conservando sus identificadores originales.

Los resultados obtenidos y las evidencias se registrarán durante la ejecución formal. La existencia de estas pruebas automatizadas no equivale a una comprobación manual aprobada de la interfaz.

Los siguientes casos verifican los recursos de identidad visual, la selección y configuración de tipografía y la interacción con ventanas reales. Las comprobaciones manuales se realizarán sobre una base de pruebas, conservando intactos el logo oficial y la tecnología utilizada por la aplicación.

ID	Caso de prueba	Técnica	Resultado esperado
CP-INT-10	Comprobar la disponibilidad de los recursos de identidad visual.	Escenarios	Las rutas del logo completo y del isotipo de cabecera corresponden a archivos existentes.
CP-INT-11	Seleccionar la tipografía cuando se simula que están disponibles Helvetica Neue, Segoe UI y Roboto.	Tablas de decisión	Se devuelve Segoe UI, por ser la primera fuente disponible según la lista de preferencias de la aplicación.
CP-INT-12	Solicitar la configuración global de las fuentes nativas utilizando Segoe UI.	Escenarios	Se realizan ocho solicitudes de fuentes y ocho llamadas de configuración con la familia Segoe UI.

CP-INT-13	Seleccionar fechas mediante el calendario real de los formularios de recurrencia y reporte.	Escenarios / comprobación manual	La fecha elegida se coloca en formato AAAA-MM-DD en el campo correspondiente. El calendario se cierra y permite continuar utilizando el formulario.
CP-INT-14	Generar una previsualización recurrente válida y después cambiar un dato del formulario.	Escenarios / comprobación manual	Se deshabilita Crear serie y se indica que debe generarse una nueva previsualización antes de continuar.
CP-INT-15	Inspeccionar la coherencia visual del panel, los formularios y el calendario.	Inspección visual	Se mantienen una paleta, tipografía y jerarquía visual consistentes, con espacios equilibrados. Los textos y controles son legibles y no se superponen. El logo oficial se presenta sin deformaciones ni alteraciones.
CP-INT-16	Revisar mensajes de error, advertencia, confirmación e información de éxito en los escenarios definidos.	Escenarios / inspección visual	Los mensajes tienen títulos y textos comprensibles, identifican su propósito y contexto y mantienen una estructura consistente. Los errores explican el problema sin presentar trazas técnicas al usuario.

CP-INT-17	Abrir sucesivamente Nueva recurrencia, Auditoría y Reporte CSV desde los botones y menús disponibles, y cerrar o cancelar cada diálogo sin completar operaciones.	Escenarios / comprobación manual	Cada acceso abre el diálogo correspondiente. Cerrar o cancelar permite regresar al panel sin bloqueos y sin guardar operaciones no confirmadas. Si existen cambios pendientes en la recurrencia, se solicita confirmar su descarte.

Referencias a las pruebas automatizadas existentes

En tests/test_tema.py se encuentran las siguientes pruebas asociadas:

- CP-INT-10: test_recursos_de_identidad_visual_estan_disponibles.
- CP-INT-11: test_fuente_interfaz_elige_primera_geometrica_disponible.
- CP-INT-12: test_tipografia_global_actualiza_fuentes_nativas.

CP-INT-10 comprueba únicamente la existencia de los archivos. No demuestra que las imágenes puedan cargarse correctamente ni que su presentación sea adecuada.

CP-INT-11 utiliza una disponibilidad de fuentes simulada. No exige instalar Segoe UI en todos los equipos ni comprueba todas las combinaciones posibles de fuentes disponibles.

CP-INT-12 verifica llamadas mediante componentes simulados. No demuestra que ocho fuentes reales o todos los controles de una ventana hayan cambiado visualmente. La familia utilizada en cada equipo dependerá de las fuentes disponibles.

Comprobaciones manuales pendientes

CP-INT-13 a CP-INT-17 son casos diseñados, pendientes de ejecución manual, sin una prueba automatizada específica que demuestre completamente el recorrido real.

CP-INT-13 se ejecutará con tres variantes: fecha inicial de recurrencia, fecha inicial del reporte y fecha final del reporte. La selección deberá actualizar únicamente el campo de fecha correspondiente. El filtro de fecha del panel no se incluye en este caso, porque la versión revisada todavía utiliza allí un campo de ingreso manual.

En CP-INT-14 se cambiará un dato después de obtener una previsualización válida, sin pulsar Crear serie. Se comprobará que la creación quede deshabilitada y se solicite una

nueva previsualización. Este caso complementa la habilitación y deshabilitación verificadas mediante componentes simulados en CP-INT-01 y CP-INT-02.

Para CP-INT-15 se recorrerán las vistas disponibles con sus dimensiones iniciales y, cuando permitan redimensionarse, con las dimensiones mínimas declaradas. Las evidencias serán capturas de pantalla que permitan revisar legibilidad, distribución, tipografía y conservación de la identidad visual.

CP-INT-16 utilizará variantes como un rango de reporte inválido, una cancelación de reservación sin seleccionar una fila, una confirmación de descarte y un mensaje de éxito. Se evaluará la presentación y comprensión de los mensajes, sin duplicar los resultados funcionales de los casos ya documentados. Estas comprobaciones limitadas no demuestran la ausencia de errores en todos los flujos posibles.

En CP-INT-17 se cerrará cada diálogo antes de abrir el siguiente. No se pulsará Crear serie ni se generará un archivo. Cuando existan cambios pendientes en el formulario recurrente, se confirmará su descarte. Se comparará el estado persistido antes y después del recorrido para comprobar que no se guardaron operaciones no confirmadas.

El cierre completo de la aplicación permanece asociado a CP-CIE-01, CP-CIE-02 y CP-CIE-03. La protección del historial de auditoría contra edición o borrado desde la interfaz permanece asociada a CP-AUD-23; no se duplican esos casos.

Las comprobaciones manuales deberán registrar el ambiente utilizado, los resultados obtenidos y sus evidencias. Hasta entonces, estos casos no se considerarán aprobados.

Consideraciones para la ejecución de los casos de prueba

Los casos de prueba definidos para la gestión de salas serán desarrollados de manera detallada en la matriz correspondiente, donde se establecerán las precondiciones, los datos de entrada, los procedimientos de ejecución y los resultados esperados para cada uno.

La información permitirá realizar una evaluación organizada de las funcionalidades y facilitará la identificación de posibles incumplimientos durante las siguientes fases del proyecto. Además, cada caso estará relacionado con su respectivo requisito funcional o no funcional, permitiendo mantener la trazabilidad y comprobar la cobertura de las operaciones evaluadas.

Los resultados reales, las evidencias de ejecución y los defectos encontrados se documentarán durante las fases posteriores, una vez que se lleven a cabo las pruebas correspondientes.

Casos de prueba de arquitectura, rendimiento y flujo E2E

ID	CP-E2E-01
Requisito	RF-02, RF-04, RF-05, RF-06
Objetivo	Verificar un flujo exitoso completo punta a punta.
Precondiciones	Aplicación inicializada.
Datos	Carné: Z998877665, Nombre: Elena Torres, Correo: elena@tec.ac.cr. Sala: S01, Fecha y hora válidas.
Pasos	1. Registrar a Elena. 2. Consultar Salas para ver la S01. 3. Crear reservación válida en S01. 4. Visualizar en historial de reservaciones.
Resultado esperado	El sistema permite el flujo completo sin fallos y la reserva se refleja correctamente en las consultas correspondientes.
Resultado obtenido	
Estado	No ejecutado
Evidencia	

ID	CP-REN-01
Requisito	RNF-09
Objetivo	Validar tiempos de respuesta bajo carga mínima de rendimiento.
Precondiciones	BD poblada masivamente vía script.
Datos	1,000 estudiantes registrados y 5,000 reservaciones.
Pasos	1. Abrir la aplicación y cargar el Panel. 2. Navegar a Consultar disponibilidad e ingresar parámetros válidos. 3. Ejecutar y cronometrar respuesta.
Resultado esperado	El sistema y la consulta de disponibilidad responden y cargan la interfaz gráfica en menos de 2.0 segundos.
Resultado obtenido	
Estado	No ejecutado
Evidencia	

ID	CP-ARQ-01
Requisito	RNF-01, RNF-02, RNF-07, RNF-10
Objetivo	Validar requisitos de dependencias, portabilidad y mantenibilidad.
Precondiciones	Ambiente nuevo y código fuente disponible.
Datos	requirements.txt
Pasos	1. Desplegar dependencias e iniciar en Python 3.10. 2. Inspeccionar separación de lógica e interfaz. 3. Ejecutar test unitarios con pytest.
Resultado esperado	El sistema corre exitosamente, demuestra separación modular y ejecuta pruebas sin levantar ventanas gráficas.
Resultado obtenido	
Estado	No ejecutado
Evidencia	

Matriz Mínima de Trazabilidad

Requisito / Regla	Diseño / Módulo	Caso(s) de prueba	Defecto	Estado CP
RF-01 (Cargar datos)	Inicialización y BD	CP-INI-01 a 06	N/A	Pendiente
RF-02 (Registrar estudiante)	Módulo Estudiantes	CP-EST-01 a 10	N/A	Pendiente
RF-03 (Consultar estudiantes)	Módulo Estudiantes	CP-EST-11 a 14	N/A	Pendiente
RF-04 (Consultar salas)	Módulo Salas	CP-SAL-01 a 04	N/A	Pendiente

Requisito / Regla	Diseño / Módulo	Caso(s) de prueba	Defecto	Estado CP
RF-05 (Crear reservación)	Módulo Reservaciones	CP-RES-01 a 12, CP-RES-24, CP-RES-25	N/A	Pendiente
RF-06 (Consultar reservaciones)	Módulo Reservaciones	CP-RES-26	N/A	Pendiente
RF-07 (Buscar por estudiante)	Historial	CP-EST-15 a 19	N/A	Pendiente
RF-08 (Consultar disponibilidad)	Reglas de Negocio	CP-DIS-01 a 13	N/A	Pendiente
RF-09 (Cancelar reservación)	Módulo Reservaciones	CP-RES-17 a 22	N/A	Pendiente
RF-10 (Salir)	Controlador Principal	CP-CIE-01 a 03	N/A	Pendiente
RF-11 (Modificar estado)	Módulo Estudiantes	CP-EST-20 a 26	N/A	Pendiente
RF-12 (Gestionar salas)	Módulo Salas	CP-SAL-05 a 16	N/A	Pendiente
RF-13 (Modificar reservación)	Módulo Reservaciones	CP-RES-13 a 16, CP-RES-27	N/A	Pendiente

Requisito / Regla	Diseño / Módulo	Caso(s) de prueba	Defecto	Estado CP
RF-14 (Gestionar recurrencia)	Módulo Reservaciones	CP-REC-01 a 14	N/A	Pendiente
RF-15 (Mostrar panel)	Interfaz (Panel)	CP-PAN-01 a 12	N/A	Pendiente
RF-16 (Generar reporte)	Exportación CSV	CP-REP-01 a 12	N/A	Pendiente
RF-17 (Registrar auditoría)	Auditoría	CP-AUD-01 a 23	N/A	Pendiente
RNF-01, RNF-02 (Entorno)	Dependencias	CP-ARQ-01	N/A	Pendiente
RNF-03 (Portabilidad)	Rutas y Base de Datos	CP-BD-06	N/A	Pendiente
RNF-04, RNF-05 (Robustez)	Interfaz / Validación	CP-INT-15 a 17	N/A	Pendiente
RNF-06 (Integridad BD)	Persistencia	CP-PER-01, CP-BD-01	N/A	Pendiente
RNF-07, RNF-10 (Arquitectura)	Lógica de Negocio	CP-ARQ-01	N/A	Pendiente

Requisito / Regla	Diseño / Módulo	Caso(s) de prueba	Defecto	Estado CP
RNF-08 (Codificación UTF-8)	BD / CSV	CP-PER-03, CP-REP-01	N/A	Pendiente
RNF-09 (Rendimiento)	Consultas	CP-REN-01	N/A	Pendiente
RN-01 a RN-07 (Reglas base)	Motor de Reservas	CP-RES-02 a 09	N/A	Pendiente
RN-08 a RN-10 (Superposición)	Disponibilidad	CP-DIS-08 a 12	N/A	Pendiente
RN-11 (Límite estudiante)	Motor de Reservas	CP-RES-11, CP-REC-08	N/A	Pendiente
RN-12, RN-13 (Cancelación)	Historial	CP-RES-18, CP-RES-21	N/A	Pendiente
Flujo Completo (End-to-End)	Integración General	CP-E2E-01	N/A	Pendiente